

Série d'exercices

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1) a) Montrer que f est impaire.

Méthode : une fonction est impaire lorsque son ensemble de définition est symétrique par rapport à 0 et que $f(-x) = -f(x)$ pour tout x . Les deux points sont à vérifier : la symétrie du domaine d'abord, l'égalité ensuite.

Vérifions d'abord le domaine : $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout réel x , donc $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, qui est bien symétrique par rapport à 0.

Calculons $f(-x)$ en remplaçant x par $-x$:

$$f(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 + 1} = \frac{-x}{x^2 + 1} \quad (\text{car } (-x)^2 = x^2)$$

Factorisons le signe $-$ au numérateur : $\frac{-x}{x^2 + 1} = -\frac{x}{x^2 + 1} = -f(x)$.

Contrôle sur une valeur : $f(2) = \frac{2}{5}$ et $f(-2) = \frac{-2}{5} = -f(2)$. ✓

⇒ pour tout réel x , $f(-x) = -f(x)$: f est impaire

1) b) Qu'en déduit-on pour $\mathcal{C}_f$?

Le repère est orthonormé, et une fonction impaire a une courbe invariante par la symétrie centrale de centre l'origine.

⇒ $\mathcal{C}_f$ admet le point O pour centre de symétrie ; il suffit donc de l'étudier sur $[0, +\infty[$, puis de compléter par symétrie

2) Déterminer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$; en déduire une asymptote.

Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers l'infini : c'est une forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Factorisons haut et bas par la plus haute puissance de x , ici x^2 au dénominateur :

$$f(x) = \frac{x}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{1}{x} \times \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}}$$

Quand $x \rightarrow \pm\infty$: $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}} \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Une limite finie ℓ en l'infini donne l'asymptote horizontale $y = \ell$; ici $\ell = 0$, c'est l'axe des abscisses.

⇒ la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$

3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$.

f est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule jamais : elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = x^2 + 1$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 2x$:

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{1 \times (x^2 + 1) - x \times 2x}{(x^2 + 1)^2}$$

Développons le numérateur : $x^2 + 1 - 2x^2 = 1 - x^2$.

$$f'(x) = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Contrôle : f' est paire, ce qui est cohérent avec f impaire. ✓

3) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : le dénominateur $(x^2 + 1)^2$ est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $1 - x^2$.

Factorisons : $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$, qui s'annule en -1 et en 1 .

Ce trinôme a un coefficient dominant négatif : il est positif *entre* ses racines, négatif à l'extérieur.

Donc $f' > 0$ sur $] -1, 1[$ et $f' < 0$ sur $] -\infty, -1[$ et $]1, +\infty[$.

Calculons les extremums : $f(-1) = \frac{-1}{1+1} = -\frac{1}{2}$ et $f(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f	0	$\searrow$	$-\frac{1}{2}$	$\nearrow$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$	0

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à $-\frac{1}{2}$ sur $] -\infty, -1]$, croît de $-\frac{1}{2}$ à $\frac{1}{2}$ sur $[-1, 1]$, puis décroît de $\frac{1}{2}$ vers 0 ; f admet le minimum $-\frac{1}{2}$ en -1 et le maximum $\frac{1}{2}$ en 1 .

4) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ à l'origine, et étudier le signe de f .

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

L'origine correspond à $a = 0$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = \frac{0}{0+1} = 0$; $\mathcal{C}_f$ passe donc bien par O .

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = \frac{1-0}{(0+1)^2} = 1$.

$$y = 1 \times (x - 0) + 0$$

$$T : y = x$$

Signe de f : le dénominateur $x^2 + 1$ est strictement positif, donc $f(x)$ est du signe de son numérateur x .

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f(0) = 0$, et $f(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de l'axe des abscisses à gauche de O et au-dessus à droite.

5) a) Vérifier que $F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$ est une primitive de f .

Méthode : pour vérifier qu'une fonction F est une primitive de f , on ne cherche pas la primitive : on dérive F et on compare à f .

$x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x : F est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons en utilisant $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x^2 + 1$, donc $u'(x) = 2x$:

$$F'(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{x}{x^2 + 1} = f(x)$$

$\Rightarrow F' = f$ sur $\mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

5) b) Calculer $\int_0^1 f(x) dx$.

Utilisons la primitive de 5) a) : $\int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$.

$$F(1) = \frac{1}{2} \ln(1 + 1) = \frac{1}{2} \ln 2$$

$$F(0) = \frac{1}{2} \ln(0+1) = \frac{1}{2} \ln 1 = 0$$

$$\int_0^1 f(x) \, dx = \frac{1}{2} \ln 2 \approx 0,35$$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 1]$ on a $0 \leq f(x) \leq \frac{1}{2}$, donc l'intégrale est comprise entre 0 et $\frac{1}{2}$; 0,35 convient, et $f \geq 0$ y représente l'aire sous $\mathcal{C}_f$. ✓

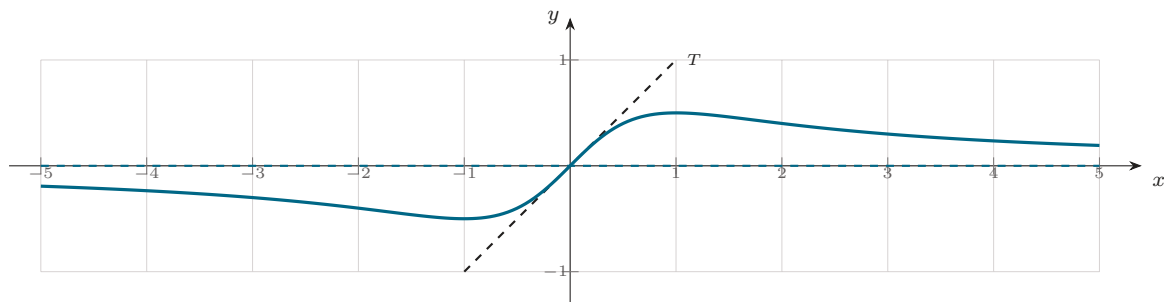
6) Tracer l'asymptote, la tangente T et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Traçons d'abord l'asymptote $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, puis la tangente $T : y = x$ qui traverse $\mathcal{C}_f$ en O .

Plaçons les deux extremums : $\left(-1; -\frac{1}{2}\right)$ et $\left(1; \frac{1}{2}\right)$.

Traçons la courbe sur $[0, +\infty[$ en respectant le tableau de 3) b), puis complétons par symétrie de centre O .

⇒ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$ (impaire), la tangente $T : y = x$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 1).

Corrigé — Exercice 2

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Examinons séparément les deux facteurs de $f(x) = x e^{-x}$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x \rightarrow -\infty$, et $-x \rightarrow +\infty$ donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit est de la forme $(-\infty) \times (+\infty)$: il n'y a aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{e^X} = 0$ — l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de X . On ramène l'expression à ce quotient de référence.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow 0$: le produit est de la forme indéterminée $\infty \times 0$.

Écrivons f sous forme de quotient : $f(x) = x e^{-x} = \frac{x}{e^x}$.

C'est exactement le quotient de référence, avec $X = x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Une limite finie en $+\infty$ donne une asymptote horizontale.

⇒ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$.

f est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$:

$$f'(x) = u'v + uv' = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x})$$

Factorisons par e^{-x} , qui ne s'annule jamais : $e^{-x} - x e^{-x} = (1 - x)e^{-x}$.

$$f'(x) = (1 - x)e^{-x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Étudions le signe de f' : $e^{-x} > 0$ pour tout réel x , donc $f'(x)$ est du signe de $1 - x$.

$$1 - x > 0 \iff x < 1 : f' > 0 \text{ sur }]-\infty, 1[\text{ et } f' < 0 \text{ sur }]1, +\infty[.$$

f' s'annule en changeant de signe en 1 : f y admet un maximum.

Calculons ce maximum : $f(1) = 1 \times e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0,37$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

⇒ f croît de $-\infty$ à $\frac{1}{e}$ sur $]-\infty, 1[$, puis décroît de $\frac{1}{e}$ vers 0 sur $]1, +\infty[$: son maximum est $f(1) = \frac{1}{e}$

3) a) Montrer que $f''(x) = (x - 2)e^{-x}$.

Dérivons $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$, produit de $u(x) = 1 - x$ et $v(x) = e^{-x}$, avec $u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$:

$$f''(x) = -1 \times e^{-x} + (1 - x) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par e^{-x} : $f''(x) = (-1 - (1 - x))e^{-x}$.

Réduisons la parenthèse : $-1 - 1 + x = x - 2$.

$$f''(x) = (x - 2)e^{-x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

3) b) Étudier la convexité de f et préciser le point d'inflexion.

Méthode : le signe de f'' donne la convexité : $f'' > 0$ sur un intervalle signifie que $\mathcal{C}_f$ y est convexe (tournée vers le haut), $f'' < 0$ qu'elle y est concave. Un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe.

$e^{-x} > 0$, donc $f''(x)$ est du signe de $x - 2$.

$f'' < 0$ sur $] - \infty, 2[$: $\mathcal{C}_f$ y est concave.

$f'' > 0$ sur $]2, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ y est convexe.

f'' s'annule en 2 en changeant de signe : il y a bien changement de concavité.

Calculons l'ordonnée : $f(2) = 2e^{-2} = \frac{2}{e^2} \approx 0,27$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] - \infty, 2]$ et convexe sur $[2, +\infty[$; elle admet le point d'inflexion $I\left(2; \frac{2}{e^2}\right)$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 0$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = 0 \times e^0 = 0$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = (1 - 0)e^0 = 1$.

$$y = 1 \times (x - 0) + 0$$

$$T : y = x$$

4) b) Étudier le signe de f et la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à l'axe des abscisses.

$f(x) = xe^{-x}$ et $e^{-x} > 0$: $f(x)$ est du signe de x .

Donc $f(x) < 0$ sur $] - \infty, 0[$, $f(0) = 0$, et $f(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$.

La position se lit sur ce signe : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de l'axe des abscisses là où $f > 0$, au-dessous là où $f < 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de l'axe des abscisses sur $] - \infty, 0[$, au-dessus sur $]0, +\infty[$, et le coupe au seul point O

5) a) Vérifier que $F(x) = -(x + 1)e^{-x}$ est une primitive de f .

Méthode : pour vérifier qu'une fonction F est une primitive de f , on dérive F et on compare à f .

Dérivons le produit uv avec $u(x) = -(x + 1)$ et $v(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$:

$$F'(x) = -e^{-x} + (-(x + 1)) \times (-e^{-x}) = -e^{-x} + (x + 1)e^{-x}$$

Factorisons par e^{-x} : $F'(x) = (-1 + x + 1)e^{-x} = xe^{-x} = f(x)$.

$\Rightarrow F' = f$ sur $\mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

5) b) Calculer $\int_0^1 f(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

Utilisons la primitive de 5) a) : $\int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$.

$$F(1) = -(1 + 1)e^{-1} = -\frac{2}{e}$$

$$F(0) = -(0+1)e^0 = -1$$

$$\int_0^1 f(x) dx = -\frac{2}{e} - (-1) = 1 - \frac{2}{e}$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,26$$

Interprétation : d'après 4) b), $f \geq 0$ sur $[0, 1]$.

$\Rightarrow \int_0^1 f(x) dx = 1 - \frac{2}{e}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 1]$, $0 \leq f(x) \leq \frac{1}{e} \approx 0,37$, donc l'aire est inférieure à $0,37$; $0,26$ convient. ✓

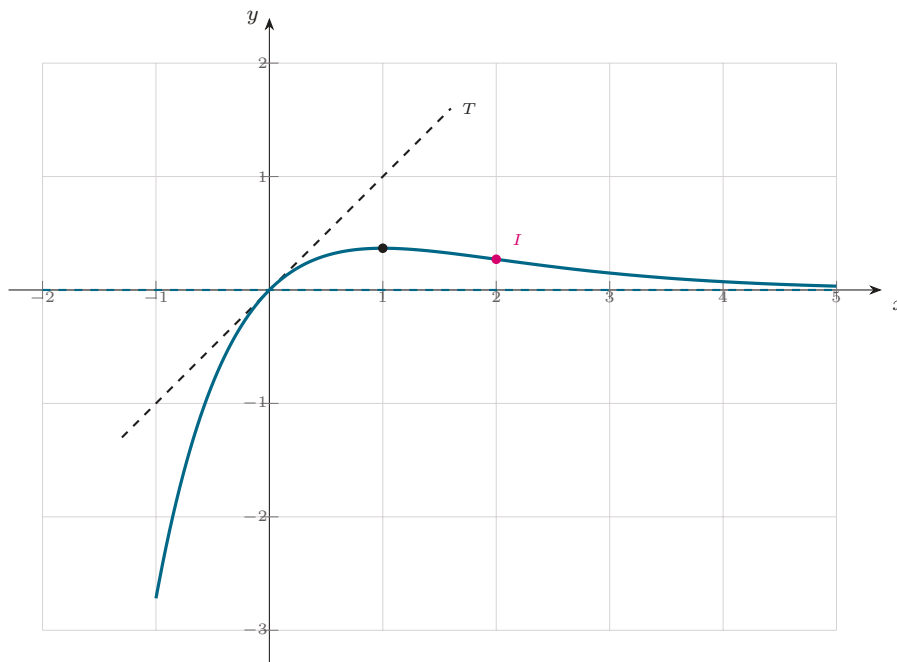
6) Tracer la tangente T , l'asymptote et la courbe C_f .

Traçons l'asymptote $y = 0$ en $+\infty$, puis la tangente $T : y = x$ qui touche C_f en O .

Plaçons le maximum $\left(1; \frac{1}{e}\right)$ et le point d'inflexion $I\left(2; \frac{2}{e^2}\right)$.

Traçons enfin C_f : elle monte de $-\infty$ jusqu'au sommet, puis redescend en se rapprochant de l'axe des abscisses sans jamais l'atteindre.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



C_f , la tangente $T : y = x$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 2).

Corrigé — Exercice 3

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement.

f est définie sur $]0, +\infty[$: la borne 0 ne s'étudie qu'à droite.

Quand $x \rightarrow 0^+ : x \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $-\ln x \rightarrow +\infty$.

La somme est de la forme $0 + (+\infty)$: il n'y a aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

Une limite *infinie* en un réel a donne l'asymptote verticale $x = a$; ici $a = 0$.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ — x l'emporte sur $\ln x$. On fait apparaître ce quotient de référence en factorisant par x .

Limite de f . La différence $x - \ln x$ est de la forme indéterminée $\infty - \infty$.

Factorisons par x , terme dominant : $f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right)$.

Quand $x \rightarrow +\infty : \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1, tandis que $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Limite de $\frac{f(x)}{x}$. Divisons par $x > 0$: $\frac{f(x)}{x} = 1 - \frac{\ln x}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

Ce quotient tend vers le réel non nul 1 : on regarde alors $f(x) - x = -\ln x$, qui tend vers $-\infty$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction la droite d'équation $y = x$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{x-1}{x}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme différence de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme, avec $(\ln x)' = \frac{1}{x}$:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur x , non nul : $1 - \frac{1}{x} = \frac{x}{x} - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.

$$f'(x) = \frac{x-1}{x} \quad \text{pour tout } x > 0$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : sur $]0, +\infty[$ le dénominateur x est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $x - 1$.

$f' < 0$ sur $]0, 1[$ et $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$: f décroît puis croît.

f' s'annule en changeant de signe en 1 : f y admet un minimum.

Calculons ce minimum : $f(1) = 1 - \ln 1 = 1 - 0 = 1$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1).

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		0	
f	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 1 sur $]0, 1]$, puis croît de 1 vers $+\infty$ sur $[1, +\infty[$: son minimum est $f(1) = 1$

3) En déduire que $f(x) \geq 1$ pour tout $x > 0$; préciser le cas d'égalité.

D'après 2) b), f admet en 1 un minimum global sur $]0, +\infty[$, égal à 1.

Par définition du minimum, $f(x) \geq f(1) = 1$ pour tout $x > 0$.

Cas d'égalité : f est strictement décroissante sur $]0, 1]$ et strictement croissante sur $[1, +\infty[$, donc elle ne prend la valeur 1 qu'en $x = 1$.

Contrôle : $f(e) = e - 1 \approx 1,72 \geq 1$ ✓ et $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} + \ln 2 \approx 1,19 \geq 1$. ✓

$\Rightarrow$ pour tout $x > 0$, $x - \ln x \geq 1$, avec égalité si et seulement si $x = 1$ (autrement dit $\ln x \leq x - 1$)

4) a) Étudier la convexité de f .

Méthode : le signe de f'' donne la convexité : $f'' > 0$ signifie que $\mathcal{C}_f$ est convexe, $f'' < 0$ qu'elle est concave.

Dérivons $f'(x) = 1 - x^{-1}$: $f''(x) = 0 - (-x^{-2}) = \frac{1}{x^2}$.

Pour tout $x > 0$, $x^2 > 0$ donc $f''(x) > 0$: f'' ne s'annule jamais.

$\Rightarrow f$ est convexe sur $]0, +\infty[$; $\mathcal{C}_f$ n'admet aucun point d'inflexion et reste au-dessus de chacune de ses tangentes

4) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 1$.

Calculons l'ordonnée : $f(1) = 1$ (question 2) b)).

Calculons le coefficient directeur : $f'(1) = \frac{1-1}{1} = 0$ — la tangente est horizontale, ce qui confirme le minimum.

$$y = 0 \times (x - 1) + 1$$

$$T : y = 1$$

Cohérence : f étant convexe, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de cette tangente, ce qui redonne exactement l'inégalité $f(x) \geq 1$ de la question 3). ✓

5) a) Vérifier que $F(x) = \frac{x^2}{2} - x \ln x + x$ est une primitive de f .

Méthode : pour vérifier qu'une fonction F est une primitive de f , on dérive F et on compare à f .

F est dérivable sur $]0, +\infty[$; le terme $x \ln x$ se dérive comme un produit.

Dérivons $x \ln x$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = \ln x$: $(x \ln x)' = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.

Dérivons F terme à terme : $F'(x) = x - (\ln x + 1) + 1$.

Réduisons : $x - \ln x - 1 + 1 = x - \ln x = f(x)$.

$\Rightarrow F' = f$ sur $]0, +\infty[$: F est bien une primitive de f

5) b) Calculer $\int_1^e f(x) dx$.

Utilisons la primitive de 5) a) : $\int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1)$.

$$F(e) = \frac{e^2}{2} - e \ln e + e = \frac{e^2}{2} - e + e = \frac{e^2}{2} \quad (\text{car } \ln e = 1)$$

$$F(1) = \frac{1}{2} - 1 \times \ln 1 + 1 = \frac{1}{2} - 0 + 1 = \frac{3}{2}$$

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{e^2}{2} - \frac{3}{2} \approx 2,19$$

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$, dont la longueur vaut $e - 1 \approx 1,72$, on a $1 \leq f(x) \leq f(e) = e - 1$, donc l'intégrale est comprise entre 1,72 et 2,95 ; 2,19 convient. ✓

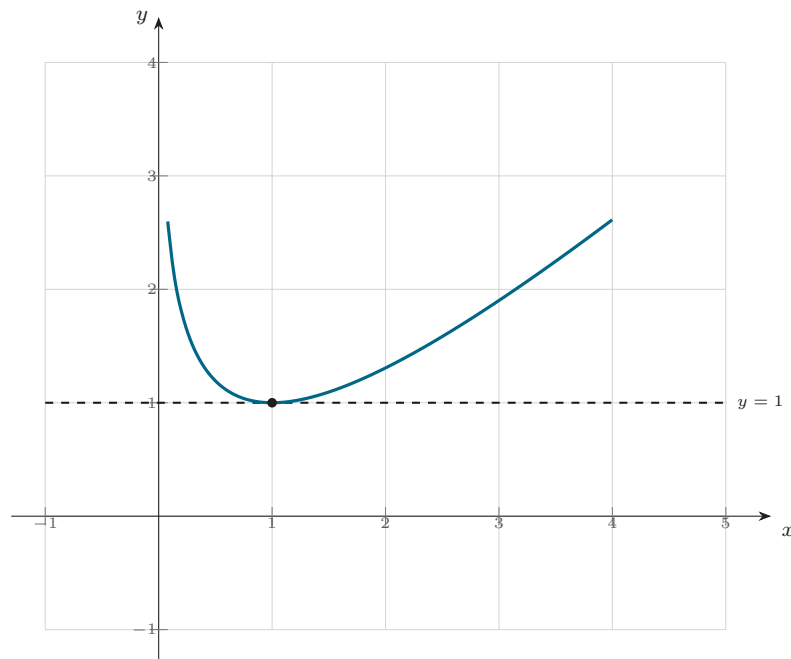
Comme $f \geq 1 > 0$, cette intégrale est aussi l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

6) Tracer la courbe C_f et la tangente au point d'abscisse 1.

Traçons l'asymptote verticale $x = 0$, puis la tangente horizontale $y = 1$ qui touche C_f au point $(1; 1)$.

Traçons C_f : elle descend de $+\infty$ jusqu'au sommet $(1; 1)$, puis remonte vers $+\infty$ en restant convexe et toujours au-dessus de la droite $y = 1$.

⇒ voir la figure ci-dessous



C_f et la tangente $y = 1$ au point d'abscisse 1 (Exercice 3).

Corrigé — Exercice 4

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ — l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x . On développe le produit pour faire apparaître ce terme de référence.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x - 1 \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow 0$: le produit est de la forme indéterminée $\infty \times 0$.

Développons : $f(x) = (x - 1)e^x = x e^x - e^x$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x e^x \rightarrow 0$ (croissances comparées) et $e^x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Une limite finie en $-\infty$ donne une asymptote horizontale.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x - 1 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$: le produit est de la forme $(+\infty) \times (+\infty)$, sans indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Formons le quotient : $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x - 1)e^x}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right) e^x$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $1 - \frac{1}{x} \rightarrow 1$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées

2) a) Montrer que $f'(x) = x e^x$.

f est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x - 1$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$:

$$f'(x) = 1 \times e^x + (x - 1) \times e^x$$

Factorisons par e^x , qui ne s'annule jamais : $f'(x) = (1 + x - 1)e^x$.

$$f'(x) = x e^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : $e^x > 0$ pour tout réel x , donc $f'(x)$ est du signe de x .

$f' < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $f' > 0$ sur $]0, +\infty[$: f décroît puis croît.

f' s'annule en changeant de signe en 0 : f y admet un minimum.

Calculons ce minimum : $f(0) = (0 - 1)e^0 = -1$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1).

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$0 \searrow \quad \nearrow +\infty$ $\quad \quad \quad -1$		

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à -1 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de -1 vers $+\infty$ sur $[0, +\infty[$: son minimum est $f(0) = -1$

3) a) Montrer que $f''(x) = (x+1)e^x$.

Dérivons $f'(x) = xe^x$, produit de $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$, avec $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$:

$$f''(x) = 1 \times e^x + x \times e^x$$

Factorisons par e^x : $f''(x) = (1+x)e^x$.

$$f''(x) = (x+1)e^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

3) b) Étudier la convexité de f et préciser le point d'inflexion.

Méthode : le signe de f'' donne la convexité : $f'' > 0$ sur un intervalle signifie que $\mathcal{C}_f$ y est convexe, $f'' < 0$ qu'elle y est concave. Un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe.

$e^x > 0$, donc $f''(x)$ est du signe de $x+1$.

$f'' < 0$ sur $] -\infty, -1[$: $\mathcal{C}_f$ y est concave.

$f'' > 0$ sur $] -1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ y est convexe.

f'' s'annule en -1 en changeant de signe : il y a bien changement de concavité.

Calculons l'ordonnée : $f(-1) = (-1-1)e^{-1} = -\frac{2}{e} \approx -0,74$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, -1]$ et convexe sur $[-1, +\infty[$; elle admet le point d'inflexion $I\left(-1; -\frac{2}{e}\right)$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 .

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

Ici $a = 0$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = -1$ (question 2) b)).

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = 0 \times e^0 = 0$ — la tangente est horizontale, ce qui confirme le minimum.

$$y = 0 \times (x-0) + (-1)$$

$$T : y = -1$$

4) b) Étudier le signe de f .

$f(x) = (x-1)e^x$ et $e^x > 0$: $f(x)$ est du signe de $x-1$.

$$x-1 < 0 \iff x < 1 \text{ et } x-1 > 0 \iff x > 1.$$

Contrôle : $f(0) = -1 < 0$ ✓ et $f(2) = e^2 > 0$. ✓

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $] -\infty, 1[$, $f(1) = 0$, et $f(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(1; 0)$

5) a) Vérifier que $F(x) = (x-2)e^x$ est une primitive de f .

Méthode : pour vérifier qu'une fonction F est une primitive de f , on dérive F et on compare à f .

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x-2$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$:

$$F'(x) = 1 \times e^x + (x-2) \times e^x$$

Factorisons par e^x : $F'(x) = (1 + x - 2)e^x = (x - 1)e^x = f(x)$.

$\Rightarrow F' = f$ sur $\mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

5) b) Calculer $\int_0^1 f(x) dx$, puis l'aire (u.a.) du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$.

Utilisons la primitive de 5) a) : $\int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$.

$$F(1) = (1 - 2)e^1 = -e$$

$$F(0) = (0 - 2)e^0 = -2$$

$$\int_0^1 f(x) dx = -e - (-2) = 2 - e$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 2 - e \approx -0,72$$

Attention : une aire est toujours *positive*. Ici, d'après 4) b), $f \leq 0$ sur $[0, 1]$ (car $[0, 1] \subset]-\infty, 1]$) : l'intégrale est négative, l'aire est donc son opposé.

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (-f(x)) dx = -(2 - e) = e - 2$$

$$\mathcal{A} = e - 2 \approx 0,72 \text{ u.a.}$$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 1]$, $|f(x)|$ varie entre 0 et $|f(0)| = 1$, donc l'aire est comprise entre 0 et 1 ; 0,72 convient. ✓

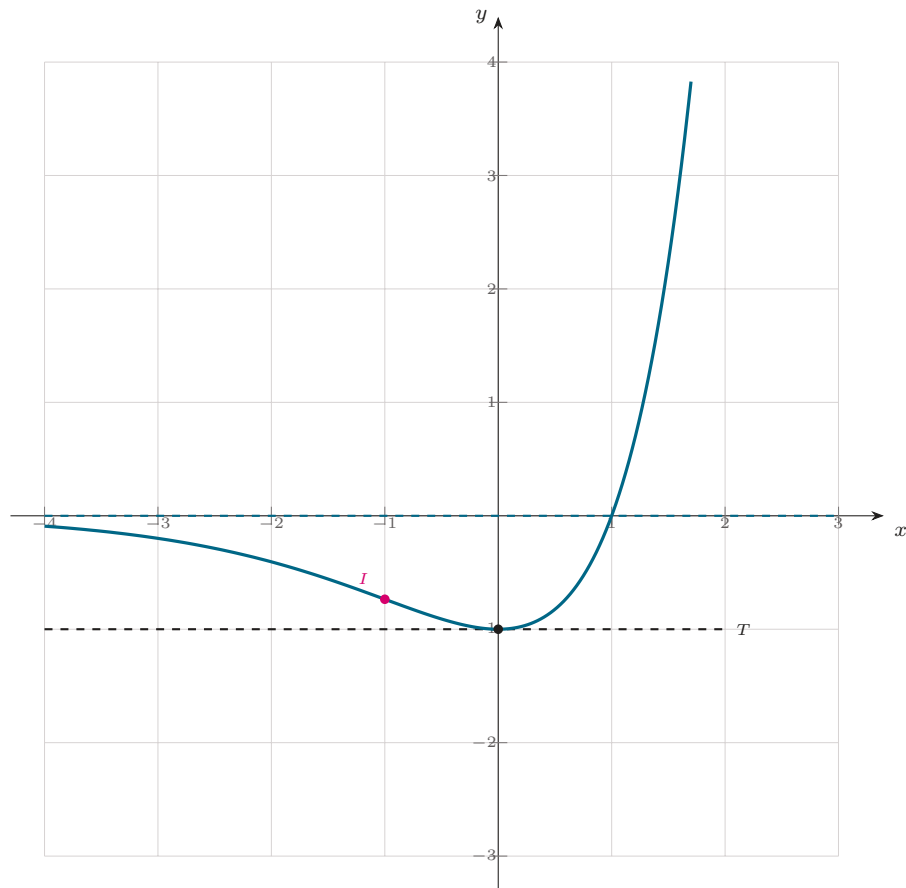
6) Tracer la tangente T , l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Traçons l'asymptote $y = 0$ en $-\infty$, puis la tangente horizontale $T : y = -1$ qui touche $\mathcal{C}_f$ au point $(0 ; -1)$.

Plaçons le point d'inflexion $I \left(-1 ; -\frac{2}{e} \right)$ et le point $(1 ; 0)$ où $\mathcal{C}_f$ traverse l'axe des abscisses.

Traçons $\mathcal{C}_f$: venant de l'axe des abscisses en $-\infty$, elle descend jusqu'au minimum $(0 ; -1)$, puis remonte très vite vers $+\infty$.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$, la tangente $T : y = -1$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 4).

Corrigé — Exercice 5

1) **Montrer que** $f'(x) = 1 + \frac{2e^x}{(1+e^x)^2}$ **et dresser le tableau de variations.**

Pour tout réel x , $1 + e^x > 1 > 0$: f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le quotient $\frac{2}{1+e^x}$ à l'aide de $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$, avec $v(x) = 1 + e^x$ et $v'(x) = e^x$:

$$\left(\frac{2}{1+e^x}\right)' = -\frac{2e^x}{(1+e^x)^2}$$

Dérivons enfin $f(x) = x - \frac{2}{1+e^x}$, en n'oubliant pas que le signe $-$ change celui de la dérivée précédente :

$$f'(x) = 1 + \frac{2e^x}{(1+e^x)^2} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Étudions le signe de f' : $e^x > 0$ et $(1+e^x)^2 > 0$, donc le quotient est strictement positif. Ainsi $f'(x) > 1 > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Limites aux bornes. En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc $\frac{2}{1+e^x} \rightarrow 2$ et $f(x) = x - \frac{2}{1+e^x} \rightarrow -\infty$.

En $+\infty$: $e^x \rightarrow +\infty$, donc $\frac{2}{1+e^x} \rightarrow 0$ et $f(x) \rightarrow +\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	$-\infty$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de $-\infty$ vers $+\infty$

2) a) **Montrer que** $\Delta_1 : y = x$ **est asymptote à** $\mathcal{C}_f$ **en** $+\infty$ **et que** $\Delta_2 : y = x - 2$ **est asymptote en** $-\infty$.

Méthode : une droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en l'infini lorsque la différence $f(x) - (ax + b)$ tend vers 0. C'est donc cette différence qu'il faut calculer, et non la limite de f .

Calculons la première différence : $f(x) - x = \left(x - \frac{2}{1+e^x}\right) - x = -\frac{2}{1+e^x}$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^x \rightarrow +\infty$, donc $1 + e^x \rightarrow +\infty$ et le quotient tend vers 0.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$: **la droite** $\Delta_1 : y = x$ **est asymptote à** $\mathcal{C}_f$ **en** $+\infty$

Calculons la seconde différence : $f(x) - (x - 2) = -\frac{2}{1+e^x} + 2$.

Réduisons au même dénominateur : $\frac{-2 + 2(1+e^x)}{1+e^x} = \frac{2e^x}{1+e^x}$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers 1.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (x - 2)) = 0$: **la droite** $\Delta_2 : y = x - 2$ **est asymptote à** $\mathcal{C}_f$ **en** $-\infty$

2) b) **Préciser la position de** $\mathcal{C}_f$ **par rapport à** Δ_1 **et** Δ_2 .

La position se lit sur le *signe* des différences calculées en 2) a).

$f(x) - x = -\frac{2}{1+e^x} < 0$ pour tout réel x , car $1 + e^x > 0$: la différence ne s'annule jamais.

$$f(x) - (x - 2) = \frac{2e^x}{1 + e^x} > 0 \text{ pour tout réel } x, \text{ car } e^x > 0.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessous de Δ_1 et strictement au-dessus de Δ_2 sur $\mathbb{R}$ tout entier : elle est prise « en sandwich » entre les deux droites parallèles, sans jamais les couper

3) a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (question 1)), donc continue sur $\mathbb{R}$.

D'après 1), f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Image de l'intervalle : f étant croissante, $f(\mathbb{R}) = \left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[=]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$

3) b) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α et que $0,6 < \alpha < 0,7$.

0 appartient à $\mathbb{R} = f(\mathbb{R})$: d'après 3) a), il possède un unique antécédent par f .

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$

Encadrons α en calculant f aux deux bornes proposées.

$$f(0,6) = 0,6 - \frac{2}{1 + e^{0,6}} \approx 0,6 - \frac{2}{2,822} \approx 0,6 - 0,709 \approx -0,109 < 0$$

$$f(0,7) = 0,7 - \frac{2}{1 + e^{0,7}} \approx 0,7 - \frac{2}{3,014} \approx 0,7 - 0,664 \approx 0,036 > 0$$

f étant strictement croissante, $f(0,6) < 0 = f(\alpha) < f(0,7)$ entraîne $0,6 < \alpha < 0,7$.

$\Rightarrow 0,6 < \alpha < 0,7$ (en fait $\alpha \approx 0,67$)

4) a) Montrer que $f''(x) = \frac{2e^x(1 - e^x)}{(1 + e^x)^3}$ et en déduire que $I(0, -1)$ est un point d'inflexion.

Dérivons $f'(x) = 1 + 2e^x(1 + e^x)^{-2}$; le second terme est un produit uv avec $u(x) = 2e^x$ et $v(x) = (1 + e^x)^{-2}$.

$$u'(x) = 2e^x \text{ et } v'(x) = -2e^x(1 + e^x)^{-3}.$$

$$f''(x) = 2e^x(1 + e^x)^{-2} + 2e^x \times (-2e^x(1 + e^x)^{-3})$$

$$\text{Factorisons par } 2e^x(1 + e^x)^{-3} : f''(x) = \frac{2e^x}{(1 + e^x)^3} [(1 + e^x) - 2e^x].$$

Réduisons le crochet : $1 + e^x - 2e^x = 1 - e^x$.

$$f''(x) = \frac{2e^x(1 - e^x)}{(1 + e^x)^3}$$

Étudions le signe : $2e^x > 0$ et $(1 + e^x)^3 > 0$, donc $f''(x)$ est du signe de $1 - e^x$.

$1 - e^x > 0 \iff e^x < 1 = e^0 \iff x < 0$, car $\exp$ est strictement croissante.

Donc $f'' > 0$ sur $]-\infty, 0[$ ($\mathcal{C}_f$ convexe) et $f'' < 0$ sur $]0, +\infty[$ ($\mathcal{C}_f$ concave) : f'' s'annule en changeant de signe en 0.

$$\text{Calculons l'ordonnée : } f(0) = 0 - \frac{2}{1 + e^0} = -\frac{2}{2} = -1.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ change de concavité en 0 : le point $I(0; -1)$ est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$

4) b) Déterminer l'équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ en I .

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 0$ et $f(0) = -1$.

$$\text{Calculons le coefficient directeur : } f'(0) = 1 + \frac{2e^0}{(1 + e^0)^2} = 1 + \frac{2}{4} = \frac{3}{2}.$$

$$y = \frac{3}{2}(x - 0) + (-1)$$

$$T : y = \frac{3}{2}x - 1$$

5) a) Vérifier que $\int_0^{\ln 2} \frac{2}{1+e^x} dx = 2 \ln \frac{4}{3}$.

Méthode : la fonction $\frac{1}{1+e^x}$ n'a pas de primitive immédiate. L'astuce est d'ajouter et de retrancher e^x au numérateur, pour faire apparaître la forme $\frac{u'}{u}$, de primitive $\ln u$.

Transformons l'intégrande : $\frac{2}{1+e^x} = \frac{2[(1+e^x) - e^x]}{1+e^x} = 2 - \frac{2e^x}{1+e^x}$.

Le second terme est de la forme $2\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = 1+e^x > 0$: une primitive en est $2 \ln(1+e^x)$.

Posons donc $G(x) = 2x - 2 \ln(1+e^x)$, et vérifions : $G'(x) = 2 - \frac{2e^x}{1+e^x} = \frac{2}{1+e^x}$. ✓

$$\int_0^{\ln 2} \frac{2}{1+e^x} dx = [G(x)]_0^{\ln 2} = G(\ln 2) - G(0)$$

$$G(\ln 2) = 2 \ln 2 - 2 \ln(1+2) = 2 \ln 2 - 2 \ln 3 \quad (\text{car } e^{\ln 2} = 2)$$

$$G(0) = 0 - 2 \ln(1+1) = -2 \ln 2$$

$$G(\ln 2) - G(0) = 2 \ln 2 - 2 \ln 3 + 2 \ln 2 = 4 \ln 2 - 2 \ln 3$$

Regroupons : $4 \ln 2 - 2 \ln 3 = 2(2 \ln 2 - \ln 3) = 2(\ln 4 - \ln 3) = 2 \ln \frac{4}{3}$.

$$\int_0^{\ln 2} \frac{2}{1+e^x} dx = 2 \ln \frac{4}{3} \approx 0,58$$

5) b) En déduire l'aire, en u.a., limitée par $\mathcal{C}_f$, Δ_1 et les droites $x=0$ et $x=\ln 2$.

Méthode : l'aire entre deux courbes est l'intégrale de la différence « celle du haut – celle du bas ». Il faut donc d'abord savoir laquelle est au-dessus de l'autre.

D'après 2) b), $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\Delta_1 : y=x$ sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0, \ln 2]$.

$$\mathcal{A} = \int_0^{\ln 2} (x - f(x)) dx$$

Calculons l'intégrande : $x - f(x) = x - \left(x - \frac{2}{1+e^x}\right) = \frac{2}{1+e^x}$.

C'est exactement l'intégrale de 5) a).

$$\mathcal{A} = 2 \ln \frac{4}{3} \approx 0,58 \text{ u.a.}$$

Contrôle de vraisemblance : la largeur du domaine est $\ln 2 \approx 0,69$ et l'écart vertical $x - f(x) = \frac{2}{1+e^x}$ reste compris entre $\frac{2}{3} \approx 0,67$ et 1, donc l'aire est comprise entre 0,46 et 0,69 ; 0,58 convient. ✓

6) On note f^{-1} la réciproque de f . Montrer que f^{-1} est dérivable en -1 et calculer $(f^{-1})'(-1)$.

Méthode : si f réalise une bijection et si $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

Cherchons l'antécédent de -1 : d'après 4) a), $f(0) = -1$, donc $f^{-1}(-1) = 0$; ici $a = 0$ et $b = -1$.

Vérifions la condition : $f'(0) = \frac{3}{2} \neq 0$ (question 4) b)).

Les deux hypothèses sont satisfaites : f^{-1} est dérivable en -1 .

$$(f^{-1})'(-1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{\frac{3}{2}}$$

$$(f^{-1})'(-1) = \frac{2}{3}$$

7) Tracer les asymptotes, la courbe $\mathcal{C}_f$ et la courbe $\mathcal{C}'$ de f^{-1} .

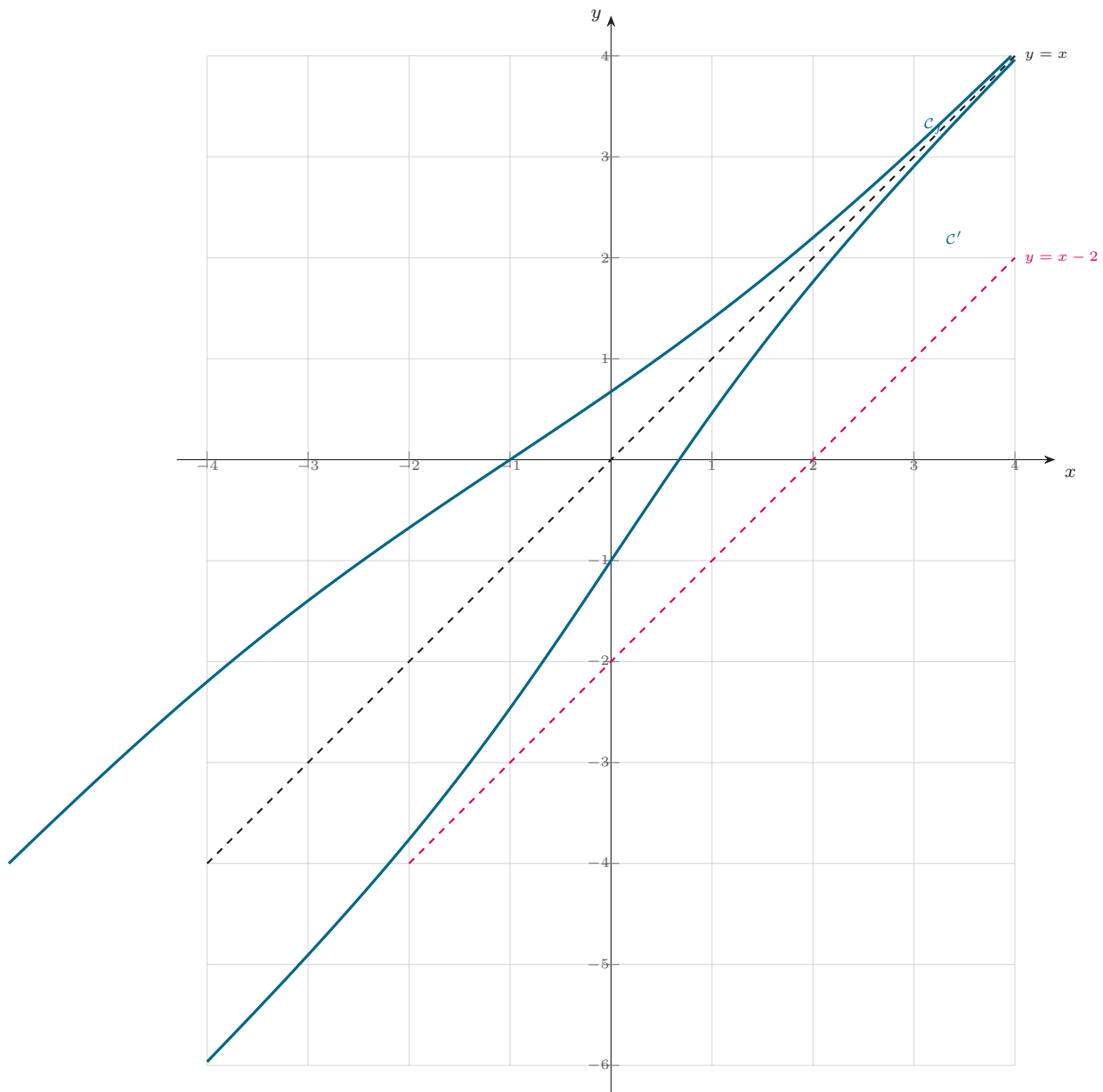
Traçons les deux droites parallèles $\Delta_1 : y = x$ et $\Delta_2 : y = x - 2$, qui encadrent $\mathcal{C}_f$.

Plaçons le point d'inflexion $I(0; -1)$, la tangente $T : y = \frac{3}{2}x - 1$ en I , et le point $(\alpha; 0)$ avec $\alpha \approx 0,67$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: croissante, collée à Δ_2 en $-\infty$ et à Δ_1 en $+\infty$.

Déduisons-en $\mathcal{C}'$ par symétrie par rapport à la droite $y = x$: ses asymptotes sont les symétriques $y = x$ et $y = x + 2$.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$, ses asymptotes et sa réciproque $\mathcal{C}'$ (Exercice 5).

Corrigé — Exercice 6

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Calculons la limite en $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$ et $-x - 1 \rightarrow +\infty$.

La somme $g(x) = e^x - x - 1$ tend donc vers $0 + (+\infty)$: aucune forme indéterminée.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$

Calculons la limite en $+\infty$: $e^x \rightarrow +\infty$ et $-x - 1 \rightarrow -\infty$, c'est la forme indéterminée « $\infty - \infty$ ».

Méthode : pour lever une indétermination entre une exponentielle et un polynôme, on factorise par l'exponentielle, puis on applique la croissance comparée $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$.

Factorisons par e^x : $g(x) = e^x \left(1 - \frac{x}{e^x} - \frac{1}{e^x} \right)$.

Par croissance comparée, $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{e^x} \rightarrow 0$: la parenthèse tend vers 1.

Le facteur e^x tend vers $+\infty$, donc le produit tend vers $+\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) a) Calculer $g'(x)$.

g est une somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons terme à terme : $(e^x)' = e^x$, $(-x)' = -1$ et $(-1)' = 0$.

$$g'(x) = e^x - 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de g .

Étudions le signe de g' : $g'(x) > 0 \iff e^x > 1 = e^0$.

La fonction exp étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$, cela équivaut à $x > 0$.

Donc $g' < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $g' > 0$ sur $]0, +\infty[$; g' s'annule en 0 seulement.

Calculons la valeur en ce point : $g(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	—	0	+
g	$+\infty$	0	$+\infty$

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 0[$, strictement croissante sur $]0, +\infty[$, et admet en 0 un minimum absolu égal à 0

3) En déduire que pour tout réel x : $e^x \geq x + 1$; préciser le cas d'égalité.

D'après 2) b), $g(0) = 0$ est le *minimum absolu* de g sur $\mathbb{R}$.

Donc, pour tout réel x : $g(x) \geq g(0) = 0$, c'est-à-dire $e^x - x - 1 \geq 0$.

Isolons l'exponentielle en ajoutant $x + 1$ aux deux membres.

$$e^x \geq x + 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Cas d'égalité. $g(x) = 0$ signifie que g atteint son minimum ; or g est strictement décroissante avant 0 et strictement croissante après, donc ce minimum n'est atteint qu'en $x = 0$.

$\Rightarrow$ l'égalité $e^x = x + 1$ a lieu si et seulement si $x = 0$

4) a) Étudier la convexité de g .

Calculons la dérivée seconde en dérivant $g'(x) = e^x - 1$.

$$g''(x) = e^x.$$

Or $e^x > 0$ pour tout réel x : g'' est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow g$ est convexe sur $\mathbb{R}$: la courbe $\mathcal{C}_g$ est entièrement au-dessus de chacune de ses tangentes, et elle n'admet aucun point d'inflexion

4) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 0 et interpréter le résultat de la question 3.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = g'(a)(x - a) + g(a)$.

Ici $a = 0$, avec $g(0) = 0$ et $g'(0) = e^0 - 1 = 0$.

$$y = 0 \times (x - 0) + 0$$

$$T : y = 0 \quad (\text{l'axe des abscisses})$$

Interprétons. g étant convexe sur $\mathbb{R}$ (question 4) a)), $\mathcal{C}_g$ est au-dessus de sa tangente T : pour tout réel x , $g(x) \geq 0$.

C'est exactement l'inégalité $e^x \geq x + 1$ de la question 3), retrouvée cette fois par un argument de convexité. ✓

$\Rightarrow$ la convexité de g redonne l'inégalité $e^x \geq x + 1$, le contact avec la tangente en $x = 0$ traduisant le cas d'égalité

5) a) Déterminer une primitive G de g .

Cherchons une primitive terme à terme : e^x a pour primitive e^x , $-x$ a pour primitive $-\frac{x^2}{2}$ et -1 a pour primitive $-x$.

$$G(x) = e^x - \frac{x^2}{2} - x$$

Vérifions : $G'(x) = e^x - x - 1 = g(x)$. ✓

5) b) Calculer $\int_0^1 g(x) \, dx$ et l'interpréter comme une aire.

$$\int_0^1 g(x) \, dx = [G(x)]_0^1 = G(1) - G(0)$$

$$G(1) = e - \frac{1}{2} - 1 = e - \frac{3}{2}$$

$$G(0) = e^0 - 0 - 0 = 1$$

$$G(1) - G(0) = e - \frac{3}{2} - 1 = e - \frac{5}{2}$$

$$\int_0^1 g(x) \, dx = e - \frac{5}{2} \approx 0,218$$

Interprétons. D'après 3), $g \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0, 1]$: l'intégrale d'une fonction positive est l'aire du domaine compris entre la courbe et l'axe des abscisses.

$\Rightarrow e - \frac{5}{2}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_g$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 1]$, g croît de 0 à $g(1) = e - 2 \approx 0,72$; l'aire est donc inférieure à 0,72 et 0,218 convient. ✓

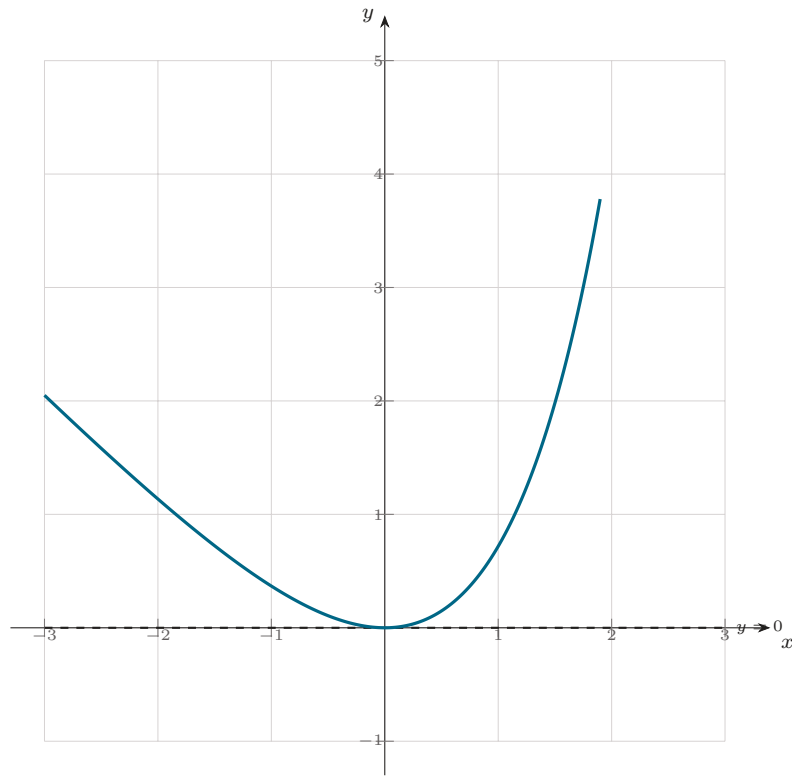
6) Tracer la tangente et la courbe $\mathcal{C}_g$.

Traçons la tangente $T : y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses.

Plaçons le sommet $(0 ; 0)$, point de contact entre $\mathcal{C}_g$ et T , ainsi que $g(1) = e - 2 \approx 0,72$ et $g(-1) = e^{-1} \approx 0,37$.

Traçons $\mathcal{C}_g$: courbe convexe, en forme de cuvette, décroissante puis croissante, toujours au-dessus de l'axe des abscisses qu'elle ne touche qu'en l'origine.

⇒ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_g$ et la tangente $y = 0$ en O (Exercice 6).

Corrigé — Exercice 7

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Limite en $-\infty$. $(x-1)^2 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow 0$: c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : devant un produit « polynôme $\times$ exponentielle » en $-\infty$, on développe et on utilise la croissance comparée

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$: l'exponentielle l'emporte toujours sur la puissance.

Développons : $f(x) = (x^2 - 2x + 1)e^x = x^2 e^x - 2x e^x + e^x$.

Par croissance comparée, $x^2 e^x \rightarrow 0$ et $x e^x \rightarrow 0$; enfin $e^x \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

Limite en $+\infty$. $(x-1)^2 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$: le produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$ ne présente aucune indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

2) Montrer que $f'(x) = (x^2 - 1)e^x$ et dresser le tableau de variations.

f est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = (x-1)^2$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 2(x-1)$ et $v'(x) = e^x$.

$f'(x) = 2(x-1)e^x + (x-1)^2 e^x$

Factorisons par $(x-1)e^x$: $f'(x) = (x-1)e^x [2 + (x-1)] = (x-1)(x+1)e^x$.

Or $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$ (identité remarquable).

$$f'(x) = (x^2 - 1)e^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Étudions le signe : $e^x > 0$, donc $f'(x)$ est du signe du trinôme $x^2 - 1$, qui s'annule en -1 et 1 .

Un trinôme de coefficient dominant positif est négatif entre ses racines : $f' < 0$ sur $] -1, 1[$, $f' > 0$ sur $] -\infty, -1[$ et sur $]1, +\infty[$.

Calculons les valeurs extrêmes : $f(-1) = (-1-1)^2 e^{-1} = 4e^{-1} = \frac{4}{e} \approx 1,47$ et $f(1) = (1-1)^2 e^1 = 0$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f		$\frac{4}{e}$		0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ admet un maximum local $f(-1) = \frac{4}{e}$ et un minimum absolu $f(1) = 0$; elle est positive ou nulle sur $\mathbb{R}$

3) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 1$, avec $f(1) = 0$ et $f'(1) = (1^2 - 1)e^1 = 0$.

$y = 0 \times (x - 1) + 0$

$$T : y = 0 \quad (\text{l'axe des abscisses})$$

$\Rightarrow$ la tangente en $x = 1$ est horizontale, ce qui confirme le minimum trouvé en 2)

4) a) Vérifier que $F(x) = (x^2 - 4x + 5)e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : pour vérifier une primitive, il suffit de dériver F et de retrouver f : aucun calcul d'intégrale n'est nécessaire.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x^2 - 4x + 5$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 2x - 4$.

$$F'(x) = (2x - 4)e^x + (x^2 - 4x + 5)e^x$$

Factorisons par e^x et réduisons : $F'(x) = (2x - 4 + x^2 - 4x + 5)e^x = (x^2 - 2x + 1)e^x$.

Or $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$, donc $F'(x) = (x - 1)^2 e^x = f(x)$. ✓

⇒ F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

4) b) En déduire $\int_0^1 f(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

$$\int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$$

$$F(1) = (1 - 4 + 5)e^1 = 2e$$

$$F(0) = (0 - 0 + 5)e^0 = 5$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 2e - 5 \approx 0,437$$

Interprétons. D'après 2), $f(x) = (x - 1)^2 e^x \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0, 1]$.

⇒ $2e - 5$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 1]$, f décroît de $f(0) = 1$ à $f(1) = 0$, l'aire est donc comprise entre 0 et 1 ; 0,44 convient. ✓

5) Tracer l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

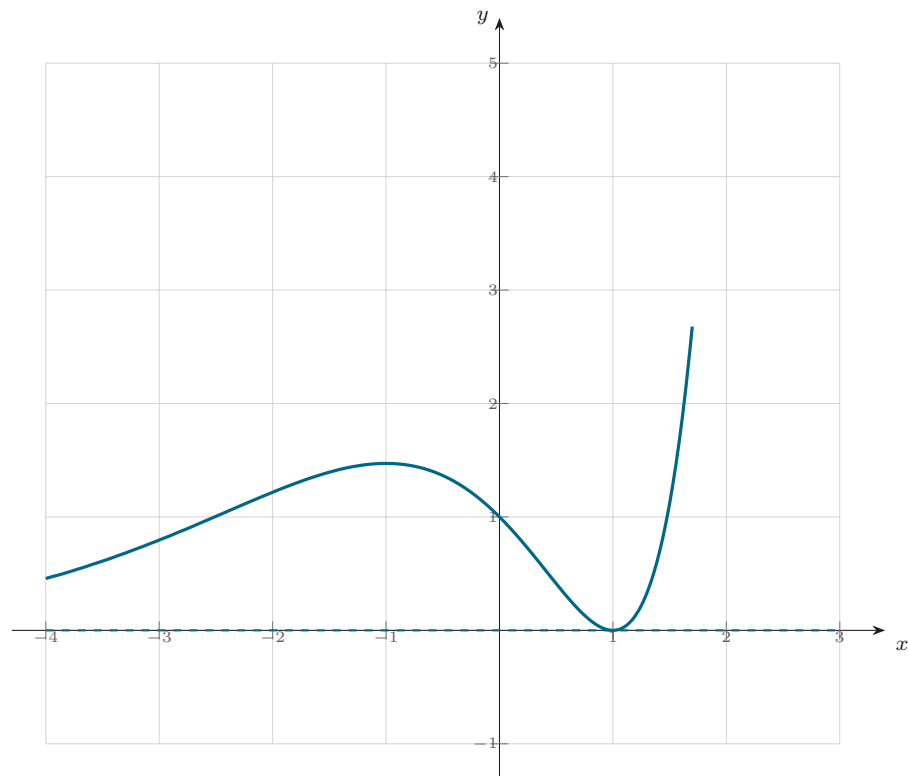
Traçons l'asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$, c'est-à-dire l'axe des abscisses.

Plaçons le maximum local $\left(-1; \frac{4}{e}\right)$, soit environ $(-1; 1,47)$, et le minimum $(1; 0)$, où la courbe touche l'axe des abscisses sans le traverser.

Plaçons aussi $f(0) = 1$ et $f(2) = e^2 \approx 7,39$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: croissante jusqu'à -1 , décroissante de -1 à 1 , puis croissante vers $+\infty$, en restant toujours au-dessus de l'axe des abscisses.

⇒ voir la figure ci-dessous



C_f et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 7).

Corrigé — Exercice 8

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

$2 - x \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow 0$: c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : devant un produit « polynôme $\times$ exponentielle » en $-\infty$, on développe et on utilise la croissance comparée

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0.$$

Développons : $f(x) = 2e^x - x e^x$.

$2e^x \rightarrow 0$ et, par croissance comparée, $x e^x \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; interpréter.

En $+\infty$: $2 - x \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$, le produit d'une quantité tendant vers $-\infty$ par une quantité tendant vers $+\infty$ tend vers $-\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

Méthode : quand f tend vers $\pm\infty$ en $+\infty$, on étudie $\frac{f(x)}{x}$: si ce quotient tend vers $\pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

$$\text{Calculons le quotient : } \frac{f(x)}{x} = \frac{(2-x)e^x}{x} = \left(\frac{2}{x} - 1\right) e^x.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{2}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers -1 , tandis que $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty : \mathcal{C}_f \text{ admet en } +\infty \text{ une branche parabolique de direction } (O, \vec{j})$$

2) a) Montrer que $f'(x) = (1-x)e^x$.

f est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = 2 - x$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = -1$ et $v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = -e^x + (2-x)e^x$$

Factorisons par e^x : $f'(x) = (-1 + 2 - x)e^x$.

$$f'(x) = (1-x)e^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : $e^x > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $1 - x$.

$$1 - x > 0 \iff x < 1 : f' > 0 \text{ sur }]-\infty, 1[, f'(1) = 0 \text{ et } f' < 0 \text{ sur }]1, +\infty[.$$

Calculons le maximum : $f(1) = (2-1)e^1 = e \approx 2,72$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	e	$-\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]-\infty, 1]$, strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, et admet en 1 un maximum absolu égal à e

3) a) Montrer que $f''(x) = -xe^x$.

Dérivons $f'(x) = (1-x)e^x$, produit uv avec $u(x) = 1-x$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = -1$.

$$f''(x) = -e^x + (1-x)e^x$$

Factorisons par e^x : $f''(x) = (-1 + 1 - x)e^x$.

$$f''(x) = -xe^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

3) b) Étudier la convexité de f et préciser le point d'inflexion I .

$e^x > 0$, donc $f''(x)$ est du signe de $-x$.

$$-x > 0 \iff x < 0 : f'' > 0 \text{ sur }]-\infty, 0[\text{ et } f'' < 0 \text{ sur }]0, +\infty[.$$

Donc $\mathcal{C}_f$ est convexe sur $]-\infty, 0]$ et concave sur $[0, +\infty[$.

f'' s'annule en 0 en changeant de signe : $\mathcal{C}_f$ y change de concavité.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = (2-0)e^0 = 2$.

$\Rightarrow I(0; 2)$ est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

Ici $a = 0$, avec $f(0) = 2$ et $f'(0) = (1-0)e^0 = 1$.

$$y = 1 \times (x-0) + 2$$

$$T : y = x + 2$$

4) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .

Méthode : une courbe est au-dessus de sa tangente là où elle est convexe, au-dessous là où elle est concave ; en un point d'inflexion, la tangente traverse la courbe.

T est la tangente au point d'inflexion $I(0; 2)$ trouvé en 3) b).

Sur $]-\infty, 0]$, f est convexe : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de T .

Sur $[0, +\infty[$, f est concave : $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de T .

Vérifions sur un exemple : pour $x = -1$, $f(-1) = 3e^{-1} \approx 1,10$ et la tangente vaut $-1 + 2 = 1$; $1,10 > 1$, $\mathcal{C}_f$ est bien au-dessus. ✓

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de T sur $]-\infty, 0[$, au-dessous sur $]0, +\infty[$, et traverse T au point d'inflexion $I(0; 2)$

5) a) Vérifier que $F(x) = (3-x)e^x$ est une primitive de f .

Dérivons le produit uv avec $u(x) = 3-x$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = -1$.

$$F'(x) = -e^x + (3-x)e^x = (-1 + 3 - x)e^x = (2-x)e^x = f(x). \quad \checkmark$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

5) b) Calculer $\mathcal{A} = \int_0^2 f(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

$$\mathcal{A} = [F(x)]_0^2 = F(2) - F(0)$$

$$F(2) = (3-2)e^2 = e^2$$

$$F(0) = (3-0)e^0 = 3$$

$$\mathcal{A} = e^2 - 3 \approx 4,389$$

Interprétons. Sur $[0, 2]$ on a $2-x \geq 0$ et $e^x > 0$, donc $f \geq 0$: l'intégrale est bien une aire.

$\Rightarrow \mathcal{A} = e^2 - 3$ unités d'aire est l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 2$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 2]$ (largeur 2), f reste comprise entre 0 et son maximum $e \approx 2,72$, donc $\mathcal{A} < 2 \times 2,72 = 5,44$; 4,39 convient. ✓

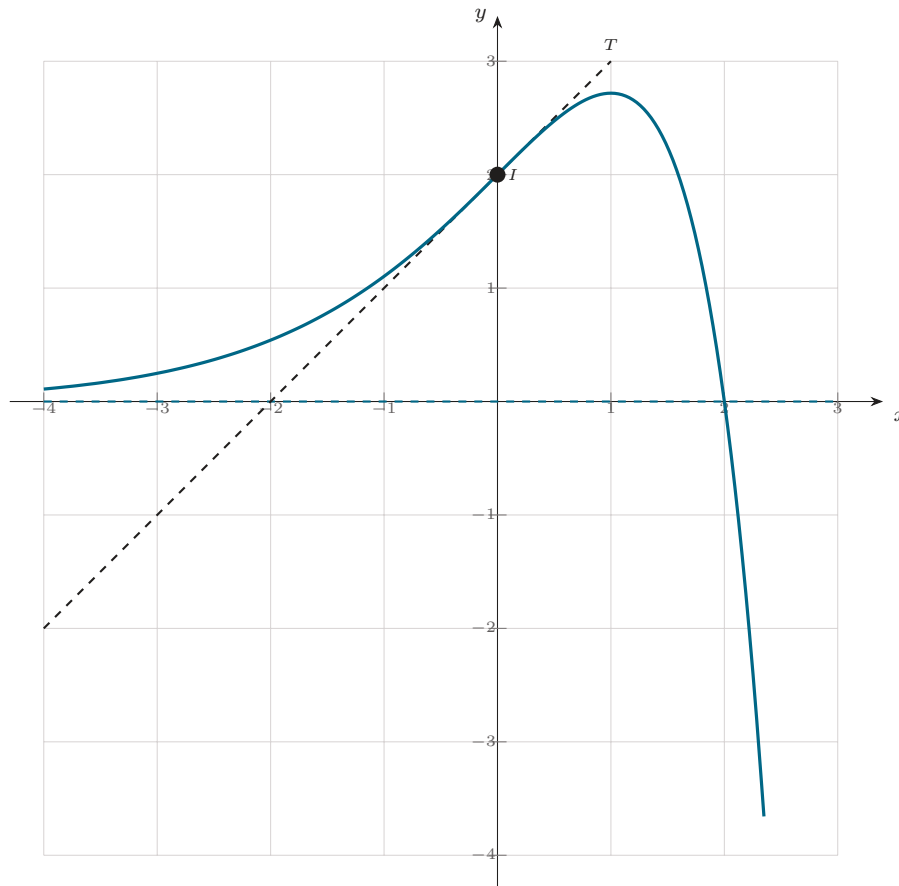
6) Tracer la tangente T , l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Traçons l'asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$ et la tangente $T : y = x + 2$.

Plaçons le maximum $(1; e)$, soit environ $(1; 2,72)$, le point d'inflexion $I(0; 2)$ et le point $(2; 0)$ où $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses.

Traçons $\mathcal{C}_f$: venant de l'axe des abscisses en $-\infty$, elle croît jusqu'au maximum en 1, puis plonge vers $-\infty$ en traversant T au point I .

⇒ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$, la tangente T et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 8).

Corrigé — Exercice 9

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Limite en 0^+ . $x \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$: la somme tend vers $-\infty$, sans indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

Limite en $+\infty$. $x \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$: la somme de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

2) Montrer que f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est somme de fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$: elle y est dérivable, donc continue.

Dérivons : $f'(x) = 1 + \frac{1}{x}$.

Pour $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$, donc $f'(x) > 1 > 0$: f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

Image de l'intervalle : f étant continue et strictement croissante, $f(]0, +\infty[) = \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[=]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$

3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α et que $0,5 < \alpha < 0,6$.

0 appartient à $\mathbb{R} = f(]0, +\infty[)$: d'après 2), il possède un unique antécédent par f .

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0, +\infty[$

Encadrons α en calculant f aux deux bornes proposées.

$$f(0,5) = 0,5 + \ln 0,5 \approx 0,5 - 0,693 \approx -0,193 < 0$$

$$f(0,6) = 0,6 + \ln 0,6 \approx 0,6 - 0,511 \approx 0,089 > 0$$

f étant strictement croissante, $f(0,5) < 0 = f(\alpha) < f(0,6)$ entraîne $0,5 < \alpha < 0,6$.

$\Rightarrow 0,5 < \alpha < 0,6$ (en fait $\alpha \approx 0,567$)

4) On note f^{-1} la réciproque de f . Calculer $(f^{-1})'(1)$.

Méthode : si f réalise une bijection et si $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

Cherchons l'antécédent de 1 : $f(1) = 1 + \ln 1 = 1 + 0 = 1$, donc $f^{-1}(1) = 1$; ici $a = 1$ et $b = 1$.

Vérifions la condition : $f'(1) = 1 + \frac{1}{1} = 2 \neq 0$.

Les deux hypothèses sont satisfaites : f^{-1} est dérivable en 1.

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{2}$$

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{2}$$

5) a) Vérifier que $F(x) = \frac{x^2}{2} + x \ln x - x$ est une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

Dérivons F terme à terme ; le terme $x \ln x$ est un produit uv avec $u(x) = x$ et $v(x) = \ln x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

$$(x \ln x)' = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

$$F'(x) = x + (\ln x + 1) - 1$$

Réduisons : $F'(x) = x + \ln x = f(x)$. ✓

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$

5) b) Calculer $\int_1^e f(x) dx$.

$$\int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1)$$

$$F(e) = \frac{e^2}{2} + e \ln e - e = \frac{e^2}{2} + e - e = \frac{e^2}{2} \quad (\text{car } \ln e = 1)$$

$$F(1) = \frac{1}{2} + 1 \times \ln 1 - 1 = \frac{1}{2} + 0 - 1 = -\frac{1}{2}$$

$$F(e) - F(1) = \frac{e^2}{2} + \frac{1}{2}$$

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{e^2 + 1}{2} \approx 4,19$$

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$ (largeur $e - 1 \approx 1,72$), f croît de $f(1) = 1$ à $f(e) = e + 1 \approx 3,72$; l'intégrale est donc comprise entre 1,72 et 6,39, et 4,19 convient. ✓

6) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ et la courbe $\mathcal{C}'$ de f^{-1} .

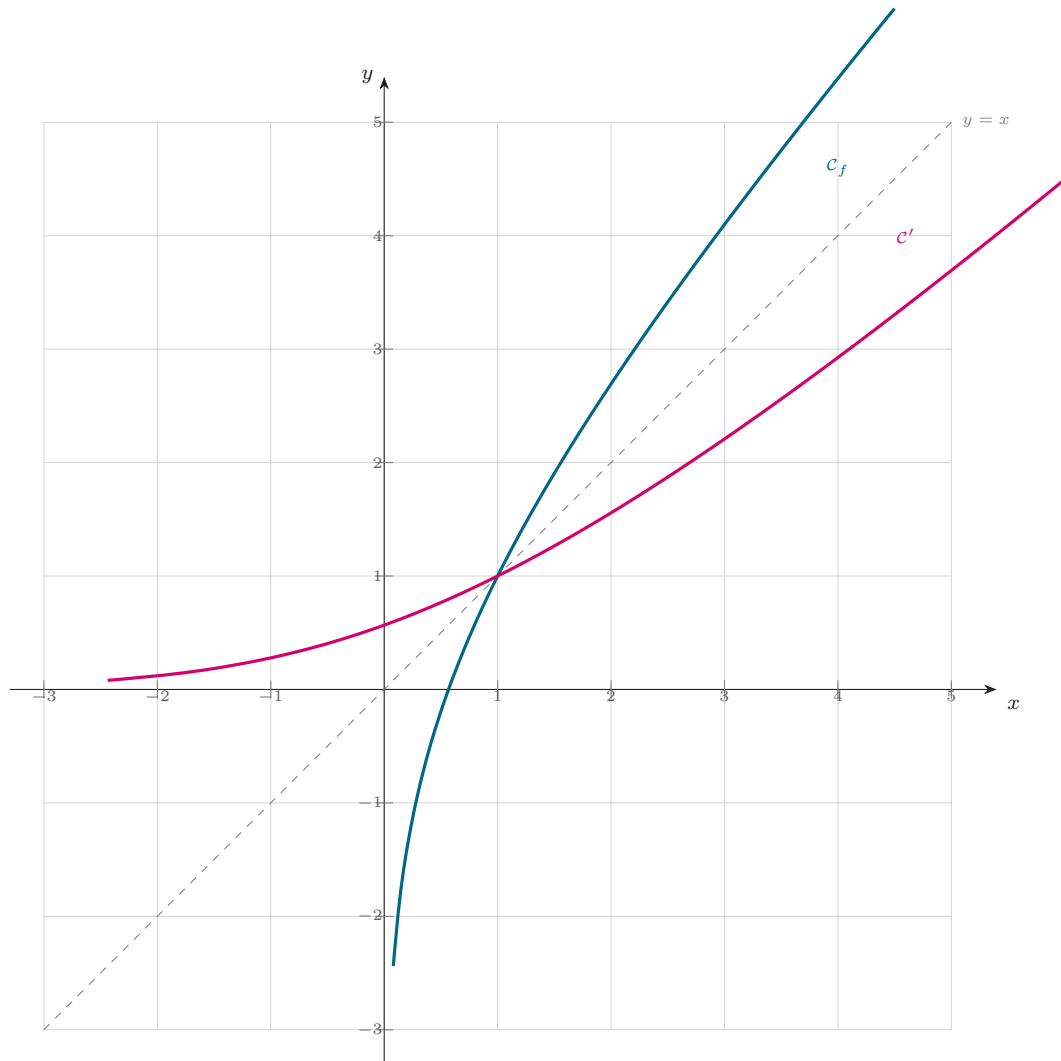
Traçons l'asymptote verticale $x = 0$ et la droite $y = x$, axe de la symétrie qui échange $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$.

Plaçons sur $\mathcal{C}_f$ le point $(1; 1)$ — qui appartient aussi à $\mathcal{C}'$, puisqu'il est sur la droite $y = x$ — et le point $(\alpha; 0)$ avec $\alpha \approx 0,567$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: strictement croissante, venant de $-\infty$ le long de l'axe des ordonnées et montant vers $+\infty$.

Déduisons-en $\mathcal{C}'$ par symétrie par rapport à la droite $y = x$: son asymptote est l'image de $x = 0$, c'est-à-dire la droite $y = 0$.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



C_f et sa réciproque C' , symétriques par rapport à $y = x$ (Exercice 9).

Corrigé — Exercice 10

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Quand $x \rightarrow 0^+ : x^2 \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $-2 \ln x \rightarrow +\infty$.

La somme tend vers $0 + (+\infty) : \text{aucune indétermination.}$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty : \text{la droite d'équation } x = 0 \text{ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à } \mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty : x^2 \rightarrow +\infty$ et $-2 \ln x \rightarrow -\infty$, c'est la forme indéterminée « $\infty - \infty$ ».

Méthode : devant une indétermination entre une puissance et un logarithme, on factorise par la puissance dominante et on utilise la croissance comparée $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$: la puissance l'emporte sur le logarithme.

Factorisons par $x^2 : f(x) = x^2 \left(1 - \frac{2 \ln x}{x^2} \right)$.

Or $\frac{\ln x}{x^2} = \frac{\ln x}{x} \times \frac{1}{x} \rightarrow 0 \times 0 = 0$: la parenthèse tend vers 1.

Le facteur x^2 tend vers $+\infty$, donc le produit tend vers $+\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{x}$.

f est somme de fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$: elle y est dérivable.

Dérivons terme à terme : $(x^2)' = 2x$ et $(-2 \ln x)' = -\frac{2}{x}$.

$$f'(x) = 2x - \frac{2}{x}$$

Réduisons au même dénominateur $x : f'(x) = \frac{2x^2 - 2}{x}$.

$$f'(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{x} \quad \text{pour tout } x > 0$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le minimum).

Étudions le signe de f' : sur $]0, +\infty[$ le dénominateur x est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $2(x^2 - 1)$.

$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$; sur $]0, +\infty[$, $x + 1 > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $x - 1$.

Ainsi $f' < 0$ sur $]0, 1[$, $f'(1) = 0$ et $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$.

Calculons le minimum : $f(1) = 1^2 - 2 \ln 1 = 1 - 0 = 1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]0, 1]$, strictement croissante sur $[1, +\infty[$, et admet en 1 un minimum absolu égal à 1

3) En déduire que $f(x) \geq 1$ pour tout $x > 0$.

D'après 2) b), $f(1) = 1$ est le *minimum absolu* de f sur $]0, +\infty[$.

Donc, pour tout $x > 0$: $f(x) \geq f(1) = 1$.

$$x^2 - 2 \ln x \geq 1 \quad \text{pour tout } x > 0$$

$\Rightarrow$ en particulier f est strictement positive : $\mathcal{C}_f$ est entièrement située au-dessus de la droite $y = 1$, qu'elle ne touche qu'au point $(1; 1)$

4) a) Étudier la convexité de f .

Dérivons $f'(x) = 2x - \frac{2}{x} = 2x - 2x^{-1}$.

$$f''(x) = 2 + 2x^{-2} = 2 + \frac{2}{x^2}$$

Pour $x > 0$, $\frac{2}{x^2} > 0$, donc $f''(x) > 2 > 0$.

$\Rightarrow f'' > 0$ sur $]0, +\infty[$: f est convexe, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de chacune de ses tangentes et n'admet aucun point d'inflexion

4) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 1$, avec $f(1) = 1$ et $f'(1) = \frac{2(1-1)}{1} = 0$.

$$y = 0 \times (x - 1) + 1$$

$$T : y = 1$$

La tangente est horizontale, ce qui confirme le minimum de la question 2) b) ; la convexité place $\mathcal{C}_f$ au-dessus de T , ce qui redonne l'inégalité $f(x) \geq 1$ de la question 3). ✓

5) a) Vérifier que $F(x) = \frac{x^3}{3} - 2x \ln x + 2x$ est une primitive de f .

Dérivons F terme à terme ; le terme $-2x \ln x$ est un produit : $(x \ln x)' = \ln x + 1$ (produit uv avec $u = x, v = \ln x$).

$$F'(x) = x^2 - 2(\ln x + 1) + 2$$

Réduisons : $F'(x) = x^2 - 2 \ln x - 2 + 2 = x^2 - 2 \ln x = f(x)$. ✓

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$

5) b) Calculer $\int_1^e f(x) dx$.

$$\int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1)$$

$$F(e) = \frac{e^3}{3} - 2e \ln e + 2e = \frac{e^3}{3} - 2e + 2e = \frac{e^3}{3} \quad (\text{car } \ln e = 1)$$

$$F(1) = \frac{1}{3} - 2 \times 1 \times \ln 1 + 2 = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3}$$

$$F(e) - F(1) = \frac{e^3}{3} - \frac{7}{3}$$

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{e^3 - 7}{3} \approx 4,36$$

f étant positive sur $[1, e]$ (question 3)), ce nombre est aussi l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$ (largeur $e - 1 \approx 1,72$), f varie entre 1 et $f(e) = e^2 - 2 \approx 5,39$; l'intégrale est donc comprise entre 1,72 et 9,26, et 4,36 convient. ✓

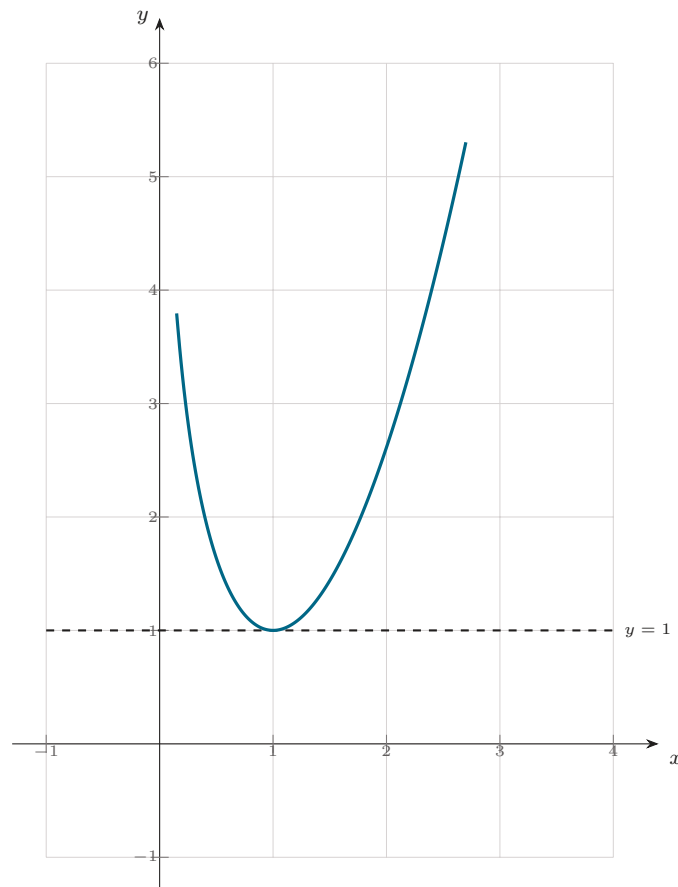
6) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ et la tangente au point d'abscisse 1.

Traçons l'asymptote verticale $x = 0$ et la tangente horizontale $T : y = 1$.

Plaçons le minimum $(1; 1)$, point de contact entre $\mathcal{C}_f$ et T , ainsi que $f(2) = 4 - 2 \ln 2 \approx 2,61$ et $f(0,5) = 0,25 + 2 \ln 2 \approx 1,64$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: courbe convexe en forme de cuvette, descendant de $+\infty$ le long de l'axe des ordonnées jusqu'au point $(1; 1)$, puis remontant vers $+\infty$, toujours au-dessus de la droite $y = 1$.

⇒ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$ et la tangente $y = 1$ (Exercice 10).

Corrigé — Exercice 11

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Quand $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$.

$f(x) = \ln x \times \frac{1}{x}$ est donc le produit d'une quantité tendant vers $-\infty$ par une quantité tendant vers $+\infty$: aucune indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter.

Quand $x \rightarrow +\infty : \ln x \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow +\infty$, c'est la forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ».

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ — à l'infini, x l'emporte sur $\ln x$.

Le quotient $\frac{\ln x}{x}$ est exactement celui de la croissance comparée.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

f est un quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = \ln x$ et $v(x) = x$, tous deux dérivables sur $]0, +\infty[$ où v ne s'annule pas : f est dérivable sur $]0, +\infty[$.

$u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 1$.

Appliquons la formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} : f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2}$.

Simplifions le numérateur : $\frac{1}{x} \times x = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} \quad \text{pour tout } x > 0$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Étudions le signe de f' : pour $x > 0$, $x^2 > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e$ (la fonction $\ln$ est strictement croissante).

Ainsi $f' > 0$ sur $]0, e[$, $f'(e) = 0$ et $f' < 0$ sur $]e, +\infty[$.

Calculons le maximum : $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	−
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, e]$, strictement décroissante sur $[e, +\infty[$, et admet en e un maximum absolu égal à $\frac{1}{e} \approx 0,37$

3) Résoudre l'équation $f(x) = 0$ et déterminer le signe de f .

Pour $x > 0, x \neq 0$: un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul.

$$f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$$

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet l'unique solution $x = 1$

Signe. Pour $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif, donc $f(x)$ est du signe de $\ln x$.

$\ln x < 0$ sur $]0, 1[$ et $\ln x > 0$ sur $]1, +\infty[$.

$\Rightarrow f < 0$ sur $]0, 1[$, $f(1) = 0$, $f > 0$ sur $]1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(1; 0)$

4) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

$$\text{Ici } a = 1 : f(1) = \frac{\ln 1}{1} = 0.$$

$$f'(1) = \frac{1 - \ln 1}{1^2} = \frac{1 - 0}{1} = 1$$

$$y = 1 \times (x - 1) + 0$$

$$T : y = x - 1$$

5) a) Vérifier que $F(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2$ est une primitive de f .

Méthode : $(u^2)' = 2u'u$; ici $u(x) = \ln x$.

$$\text{Dérivons } F \text{ sur }]0, +\infty[: F'(x) = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x.$$

$$\text{Simplifions : } F'(x) = \frac{\ln x}{x} = f(x). \checkmark$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$

5) b) Calculer $\int_1^e f(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

$$\int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1)$$

$$F(e) = \frac{1}{2}(\ln e)^2 = \frac{1}{2} \times 1^2 = \frac{1}{2}$$

$$F(1) = \frac{1}{2}(\ln 1)^2 = \frac{1}{2} \times 0^2 = 0$$

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{1}{2}$$

D'après 3), $f \geq 0$ sur $[1, e]$.

$\Rightarrow \frac{1}{2}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$ (largeur $e - 1 \approx 1,72$), f reste comprise entre 0 et $\frac{1}{e} \approx 0,37$; l'aire est donc au plus $1,72 \times 0,37 \approx 0,63$, et 0,5 convient. $\checkmark$

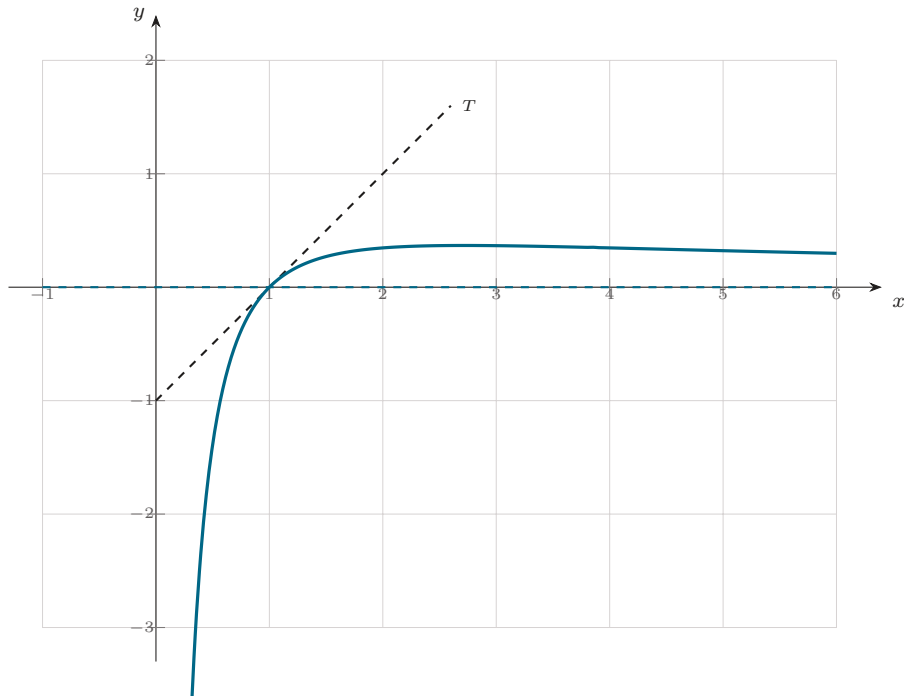
6) Tracer les asymptotes, la tangente T et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Traçons l'asymptote verticale $x = 0$ et l'asymptote horizontale $y = 0$, puis la tangente $T : y = x - 1$.

Plaçons le point $(1; 0)$, où $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses et touche T , et le sommet $\left(e; \frac{1}{e}\right) \approx (2,72; 0,37)$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: la courbe monte de $-\infty$ le long de l'axe des ordonnées jusqu'au sommet, puis redescend en se rapprochant de l'axe des abscisses sans jamais l'atteindre.

⇒ voir la figure ci-dessous



C_f , la tangente $T : y = x - 1$ et les asymptotes (Exercice 11).

Corrigé — Exercice 12

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty : x^2 \rightarrow +\infty$ et $-x \rightarrow +\infty$, donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$f(x) = x^2 e^{-x}$ est le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$: aucune indétermination.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Quand $x \rightarrow +\infty : x^2 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow 0$, c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$ — à l'infini, l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x .

Écrivons f sous forme de quotient : $f(x) = x^2 e^{-x} = \frac{x^2}{e^x}$.

C'est exactement le quotient de la croissance comparée avec $n = 2$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = x(2 - x)e^{-x}$.

f est un produit uv avec $u(x) = x^2$ et $v(x) = e^{-x}$, tous deux dérivables sur $\mathbb{R}$.

$u'(x) = 2x$ et $v'(x) = -e^{-x}$ (dérivée de $e^w : w'e^w$ avec $w(x) = -x$).

Appliquons $(uv)' = u'v + uv'$: $f'(x) = 2x e^{-x} + x^2 \times (-e^{-x})$.

Factorisons par $x e^{-x}$: $f'(x) = x e^{-x}(2 - x)$.

$$f'(x) = x(2 - x)e^{-x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de $f' : e^{-x} > 0$ pour tout x , donc $f'(x)$ est du signe du produit $x(2 - x)$.

Ce trinôme s'annule en 0 et en 2 ; son coefficient dominant est $-1 < 0$, donc il est positif entre les racines et négatif à l'extérieur.

Ainsi $f' < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f' > 0$ sur $]0, 2[$ et $f' < 0$ sur $]2, +\infty[$.

Calculons les extremums : $f(0) = 0^2 e^0 = 0$ et $f(2) = 4 e^{-2} = \frac{4}{e^2} \approx 0,54$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
f	$+\infty$		0	$\frac{4}{e^2}$		0

$\Rightarrow f$ admet en 0 un minimum absolu égal à 0, et en 2 un maximum local égal à $\frac{4}{e^2}$

3) a) Montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$.

Dérivons $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x}$, produit de $u(x) = 2x - x^2$ par $v(x) = e^{-x}$.

$u'(x) = 2 - 2x$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$f''(x) = (2 - 2x)e^{-x} - (2x - x^2)e^{-x}$

Factorisons par e^{-x} et réduisons : $2 - 2x - 2x + x^2 = x^2 - 4x + 2$.

$$f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$$

3) b) Préciser les points d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en a lorsque f'' s'annule en changeant de signe en a .

$e^{-x} > 0$: $f''(x)$ est du signe du trinôme $x^2 - 4x + 2$.

Calculons son discriminant : $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 16 - 8 = 8 > 0$.

Deux racines : $x = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$.

Le coefficient dominant valant $1 > 0$, $f'' > 0$ à l'extérieur des racines et $f'' < 0$ entre elles : f'' change bien de signe en chacune.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet deux points d'inflexion, d'abscisses $2 - \sqrt{2} \approx 0,59$ et $2 + \sqrt{2} \approx 3,41$; les ordonnées correspondantes valent environ 0,19 et 0,38

4) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1, et étudier le signe de f .

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 1$: $f(1) = 1^2 e^{-1} = \frac{1}{e}$.

$f'(1) = 1 \times (2 - 1) \times e^{-1} = \frac{1}{e}$

$y = \frac{1}{e}(x - 1) + \frac{1}{e} = \frac{1}{e}x - \frac{1}{e} + \frac{1}{e}$

$$T : y = \frac{1}{e}x$$

Signe de f . Pour tout x , $x^2 \geq 0$ et $e^{-x} > 0$.

$\Rightarrow f(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, avec $f(x) = 0$ uniquement pour $x = 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de l'axe des abscisses, qu'elle ne touche qu'à l'origine

5) a) Vérifier que $F(x) = -(x^2 + 2x + 2)e^{-x}$ est une primitive de f .

Dérivons F , produit de $u(x) = -(x^2 + 2x + 2)$ par $v(x) = e^{-x}$.

$u'(x) = -(2x + 2)$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$F'(x) = -(2x + 2)e^{-x} + (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$

Factorisons par e^{-x} : $F'(x) = (-2x - 2 + x^2 + 2x + 2)e^{-x} = x^2 e^{-x} = f(x)$. ✓

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

5) b) Calculer $\int_0^1 f(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

$\int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$

$F(1) = -(1 + 2 + 2)e^{-1} = -\frac{5}{e}$

$F(0) = -(0 + 0 + 2)e^0 = -2$

$F(1) - F(0) = -\frac{5}{e} + 2$

$$\int_0^1 f(x) dx = 2 - \frac{5}{e} \approx 0,16$$

D'après 4), $f \geq 0$ sur $[0, 1]$.

$\Rightarrow 2 - \frac{5}{e}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 1]$ (largeur 1), f croît de 0 à $\frac{1}{e} \approx 0,37$; l'aire est donc comprise entre 0 et 0,37, et 0,16 convient. ✓

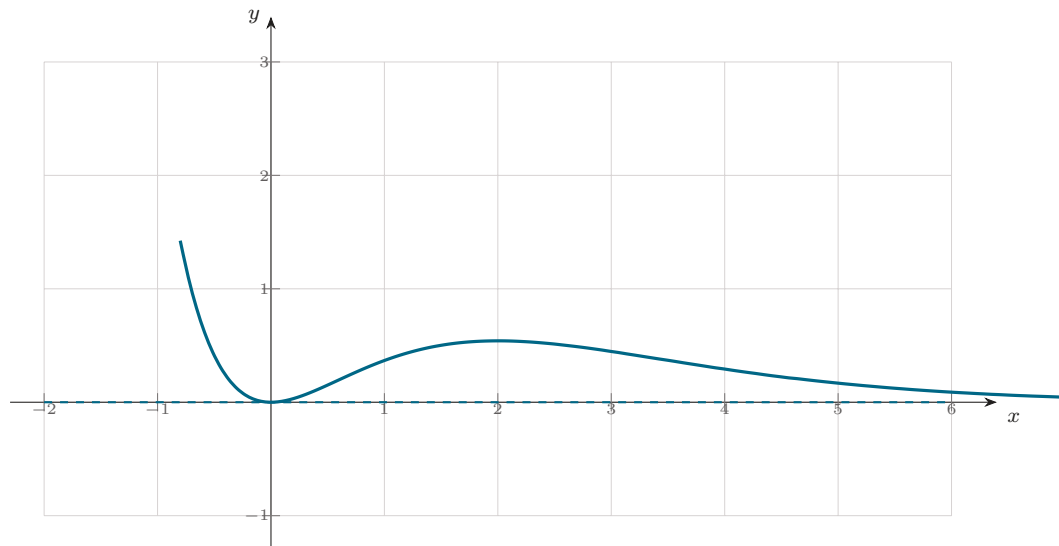
6) Tracer l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Traçons l'asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$.

Plaçons le minimum $(0; 0)$, le maximum local $\left(2; \frac{4}{e^2}\right) \approx (2; 0,54)$ et les deux points d'inflexion d'abscisses $2 \pm \sqrt{2}$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: la courbe descend de $+\infty$ jusqu'à l'origine, remonte jusqu'au point $(2; 0,54)$, puis redescend vers l'axe des abscisses en restant au-dessus de lui.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 12).

Corrigé — Exercice 13

A. 1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et en déduire une asymptote à $\mathcal{C}_g$.

Quand $x \rightarrow -\infty : x \rightarrow -\infty$ et $e^{2x} \rightarrow 0$, c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : croissance comparée : $\lim_{X \rightarrow -\infty} X e^X = 0$ — l'exponentielle l'emporte sur la puissance.

Posons $X = 2x$; alors $X \rightarrow -\infty$ et $g(x) = \frac{X}{2} e^X = \frac{1}{2} X e^X$.

Donc $g(x) \rightarrow \frac{1}{2} \times 0 = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_g$ au voisinage de $-\infty$

A. 1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty : x \rightarrow +\infty$ et $e^{2x} \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: aucune indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

A. 2) a) Montrer que $g'(x) = (1 + 2x)e^{2x}$.

g est un produit uv avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^{2x}$, dérivables sur $\mathbb{R}$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = 2e^{2x}$ (dérivée de $e^w : w'e^w$ avec $w(x) = 2x$).

Appliquons $(uv)' = u'v + uv' : g'(x) = 1 \times e^{2x} + x \times 2e^{2x}$.

Factorisons par e^{2x} .

$$g'(x) = (1 + 2x)e^{2x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de g .

Étudions le signe de $g' : e^{2x} > 0$ pour tout x , donc $g'(x)$ est du signe de $1 + 2x$.

$$1 + 2x > 0 \iff x > -\frac{1}{2}.$$

Ainsi $g' < 0$ sur $\left] -\infty, -\frac{1}{2} \right[$, $g'\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$ et $g' > 0$ sur $\left] -\frac{1}{2}, +\infty \right[$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
g	0	$-\frac{1}{2e}$	$+\infty$

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $\left] -\infty, -\frac{1}{2} \right]$ et strictement croissante sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty \right[$

A. 3) Préciser le minimum de g sur $\mathbb{R}$.

D'après le tableau, g atteint son minimum absolu en $x = -\frac{1}{2}$.

Calculons : $g\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} e^{2 \times (-\frac{1}{2})} = -\frac{1}{2} e^{-1}$.

$$\min_{\mathbb{R}} g = g\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2e} \approx -0,18$$

A. 4) Étudier le signe de g sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^{2x} > 0$: $g(x) = x e^{2x}$ est donc du signe de x .

$\Rightarrow g < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $g(0) = 0$, $g > 0$ sur $]0, +\infty[$

B. 1) Calculer I_0 .

Pour $n = 0$: $x^0 = 1$, donc $I_0 = \int_0^1 e^{2x} dx$.

Une primitive de $x \mapsto e^{2x}$ est $x \mapsto \frac{1}{2}e^{2x}$.

$$I_0 = \left[\frac{1}{2}e^{2x} \right]_0^1 = \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{2}e^0$$

$$I_0 = \frac{e^2 - 1}{2} \approx 3,19$$

B. 2) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour $n \geq 1$: $I_n = \frac{e^2}{2} - \frac{n}{2}I_{n-1}$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v dx$.

Posons $u(x) = x^n$ et $v'(x) = e^{2x}$, d'où $u'(x) = n x^{n-1}$ et $v(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$.

$$I_n = \left[\frac{x^n}{2}e^{2x} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{n x^{n-1}}{2}e^{2x} dx$$

Calculons le crochet : pour $n \geq 1$, $0^n = 0$, donc $\left[\frac{x^n}{2}e^{2x} \right]_0^1 = \frac{e^2}{2} - 0 = \frac{e^2}{2}$.

L'intégrale restante vaut $\frac{n}{2} \int_0^1 x^{n-1}e^{2x} dx = \frac{n}{2}I_{n-1}$.

$$I_n = \frac{e^2}{2} - \frac{n}{2}I_{n-1} \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

B. 2) b) En déduire I_1 et I_2 .

Pour $n = 1$: $I_1 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2}I_0 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{e^2 - 1}{2}$.

$$I_1 = \frac{2e^2}{4} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{2e^2 - e^2 + 1}{4}$$

$$I_1 = \frac{e^2 + 1}{4} \approx 2,10$$

Pour $n = 2$: $I_2 = \frac{e^2}{2} - \frac{2}{2}I_1 = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 + 1}{4}$.

$$I_2 = \frac{2e^2 - e^2 - 1}{4}$$

$$I_2 = \frac{e^2 - 1}{4} \approx 1,60$$

Contrôle de vraisemblance : avec $e^2 \approx 7,389$, on obtient $I_0 \approx 3,19$, $I_1 \approx 2,10$ et $I_2 \approx 1,60$; la suite est bien décroissante et positive, conformément à la question 3). ✓

B. 3) a) Montrer que (I_n) est positive.

Pour tout $x \in [0, 1] : x^n \geq 0$ et $e^{2x} > 0$, donc $x^n e^{2x} \geq 0$.

Méthode : l'intégrale d'une fonction positive sur $[a, b]$ avec $a \leq b$ est positive.

Comme $0 \leq 1$, il vient $I_n = \int_0^1 x^n e^{2x} dx \geq 0$.

$\Rightarrow I_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

B. 3) b) Montrer que (I_n) est décroissante.

Calculons la différence : $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^{2x} dx = \int_0^1 x^n (x - 1) e^{2x} dx$.

Pour $x \in [0, 1] : x^n \geq 0, x - 1 \leq 0$ et $e^{2x} > 0$, donc l'intégrande est négatif ou nul.

Par positivité de l'intégrale, $I_{n+1} - I_n \leq 0$.

$\Rightarrow (I_n)$ est décroissante

B. 4) a) Montrer que $0 \leq I_n \leq \frac{e^2}{n+1}$.

La minoration $I_n \geq 0$ a été établie en 3) a).

Méthode : pour majorer une intégrale, on majore l'intégrande puis on intègre : si $f \leq g$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

Majorons l'exponentielle : sur $[0, 1]$, $2x \leq 2$ donc $e^{2x} \leq e^2$ (la fonction exp est croissante).

Comme $x^n \geq 0 : x^n e^{2x} \leq e^2 x^n$ sur $[0, 1]$.

$$I_n \leq e^2 \int_0^1 x^n dx = e^2 \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{e^2}{n+1}$$

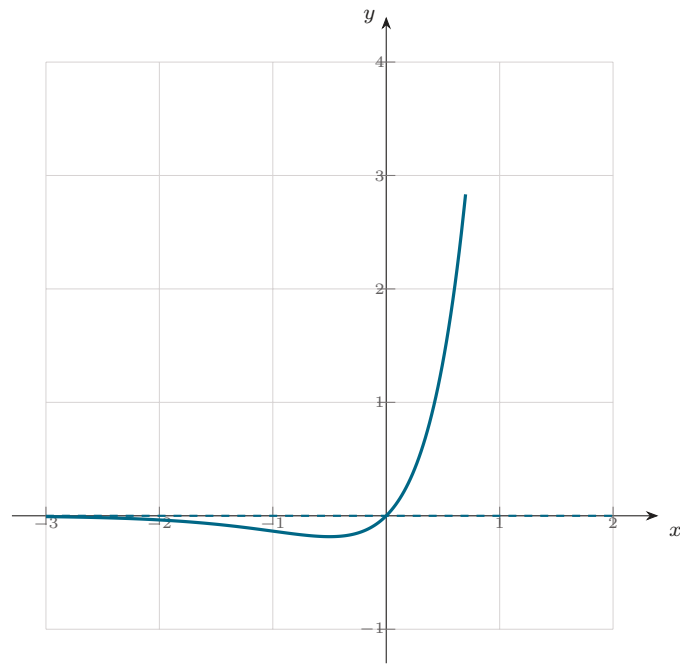
$$0 \leq I_n \leq \frac{e^2}{n+1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

B. 4) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Méthode : théorème des gendarmes (encadrement) : si $a_n \leq I_n \leq b_n$ et si (a_n) et (b_n) ont la même limite ℓ , alors $I_n \rightarrow \ell$.

Ici $a_n = 0 \rightarrow 0$ et $b_n = \frac{e^2}{n+1} \rightarrow 0$, car e^2 est une constante et $n+1 \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$



$C_g : y = xe^{2x}$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 13).

Corrigé — Exercice 14

A. 1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et en déduire une asymptote à $\mathcal{C}_g$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow 0$, c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ — l'exponentielle l'emporte sur la puissance.

L'expression $x e^x$ est exactement celle de la croissance comparée.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_g$ au voisinage de $-\infty$

A. 1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: aucune indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

A. 2) a) Montrer que $g'(x) = (x + 1)e^x$.

g est un produit uv avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$, dérivables sur $\mathbb{R}$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

Appliquons $(uv)' = u'v + uv'$: $g'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x$.

Factorisons par e^x .

$$g'(x) = (x + 1)e^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de g .

Étudions le signe de g' : $e^x > 0$ pour tout x , donc $g'(x)$ est du signe de $x + 1$.

$x + 1 > 0 \iff x > -1$.

Ainsi $g' < 0$ sur $] -\infty, -1[$, $g'(-1) = 0$ et $g' > 0$ sur $] -1, +\infty[$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
g	0	$-\frac{1}{e}$	$+\infty$

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $] -\infty, -1[$ et strictement croissante sur $] -1, +\infty[$

A. 3) Vérifier que $G(x) = (x - 1)e^x$ est une primitive de g sur $\mathbb{R}$.

Dérivons G , produit de $u(x) = x - 1$ par $v(x) = e^x$: $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

$G'(x) = 1 \times e^x + (x - 1)e^x$

Factorisons et réduisons : $G'(x) = (1 + x - 1)e^x = x e^x = g(x)$. ✓

$\Rightarrow G$ est bien une primitive de g sur $\mathbb{R}$

A. 4) Préciser le minimum de g et étudier le signe de g .

D'après le tableau, g atteint son minimum absolu en $x = -1$: $g(-1) = -1 \times e^{-1}$.

$$\min_{\mathbb{R}} g = g(-1) = -\frac{1}{e} \approx -0,37$$

Signe. Pour tout réel x , $e^x > 0$: $g(x)$ est donc du signe de x .

$$\Rightarrow g < 0 \text{ sur }]-\infty, 0[, g(0) = 0, g > 0 \text{ sur }]0, +\infty[$$

B. 1) a) À l'aide de la Partie A, calculer I_0 .

Pour $n = 0 : x^0 = 1$, donc $I_0 = \int_0^1 e^x dx$.

Une primitive de $\exp$ est $\exp$ elle-même : $I_0 = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0$.

$$I_0 = e - 1 \approx 1,72$$

B. 1) b) Calculer I_1 .

$$I_1 = \int_0^1 x e^x dx = \int_0^1 g(x) dx : \text{c'est l'intégrale de la fonction } g \text{ de la Partie A.}$$

G étant une primitive (question A. 3)) : $I_1 = [G(x)]_0^1 = G(1) - G(0)$.

$$G(1) = (1 - 1)e^1 = 0 \quad \text{et} \quad G(0) = (0 - 1)e^0 = -1.$$

$$I_1 = 0 - (-1)$$

$$I_1 = 1$$

B. 2) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $I_{n+1} = e - (n + 1)I_n$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v dx$.

Posons, dans $I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^x dx$: $u(x) = x^{n+1}$ et $v'(x) = e^x$.

D'où $u'(x) = (n + 1)x^n$ et $v(x) = e^x$.

$$I_{n+1} = [x^{n+1} e^x]_0^1 - \int_0^1 (n + 1)x^n e^x dx$$

Calculons le crochet : $1^{n+1}e^1 - 0^{n+1}e^0 = e - 0 = e$.

L'intégrale restante vaut $(n + 1) \int_0^1 x^n e^x dx = (n + 1)I_n$.

$$I_{n+1} = e - (n + 1)I_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

Contrôle pour $n = 0 : e - 1 \times I_0 = e - (e - 1) = 1$, ce qui redonne bien $I_1 = 1$. ✓

B. 3) a) Montrer que (I_n) est positive.

Pour tout $x \in [0, 1] : x^n \geq 0$ et $e^x > 0$, donc $x^n e^x \geq 0$.

Méthode : l'intégrale d'une fonction positive sur $[a, b]$ avec $a \leq b$ est positive.

Comme $0 \leq 1$, il vient $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx \geq 0$.

$$\Rightarrow I_n \geq 0 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

B. 3) b) Montrer que (I_n) est décroissante.

Calculons la différence : $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^x dx = \int_0^1 x^n (x - 1) e^x dx$.

Pour $x \in [0, 1] : x^n \geq 0, x - 1 \leq 0$ et $e^x > 0$, donc l'intégrande est négatif ou nul.

Par positivité de l'intégrale, $I_{n+1} - I_n \leq 0$.

$$\Rightarrow (I_n) \text{ est décroissante}$$

B. 4) a) Montrer que $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n + 1}$.

La minoration $I_n \geq 0$ a été établie en 3) a).

Méthode : pour majorer une intégrale, on majore l'intégrande puis on intègre : si $f \leq g$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

Majorons l'exponentielle : sur $[0, 1]$, $x \leq 1$ donc $e^x \leq e$ (la fonction exp est croissante).

Comme $x^n \geq 0$: $x^n e^x \leq e x^n$ sur $[0, 1]$.

$$I_n \leq e \int_0^1 x^n dx = e \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{e}{n+1}$$

$$0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

B. 4) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Méthode : théorème des gendarmes (encadrement) : si $a_n \leq I_n \leq b_n$ et si (a_n) et (b_n) ont la même limite ℓ , alors $I_n \rightarrow \ell$.

Ici $a_n = 0 \rightarrow 0$ et $b_n = \frac{e}{n+1} \rightarrow 0$, car e est une constante et $n+1 \rightarrow +\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

B. 4) c) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)I_n$.

Repartons de la relation de la question 2) : $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$.

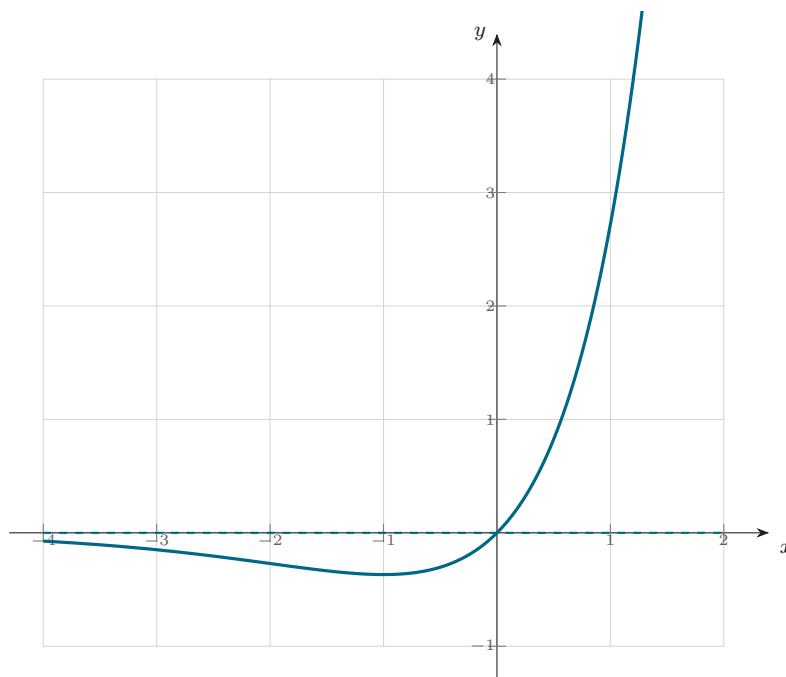
Isolons le produit cherché : $(n+1)I_n = e - I_{n+1}$.

D'après 4) b), $I_{n+1} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Donc $(n+1)I_n \rightarrow e - 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)I_n = e$$

Interprétation : I_n tend vers 0 « à la vitesse » de $\frac{e}{n+1}$, ce qui est cohérent avec la majoration obtenue en 4) a). ✓



$C_g : y = xe^x$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 14).

Corrigé — Exercice 15

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (on rappelle $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$).

Développons pour utiliser le rappel : $f(x) = x \ln x - \ln x$.

Quand $x \rightarrow 0^+ : x \ln x \rightarrow 0$ (rappel) et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $-\ln x \rightarrow +\infty$.

La somme tend vers $0 + (+\infty)$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$: la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty : x - 1 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: aucune indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \ln x + 1 - \frac{1}{x}$.

f est un produit uv avec $u(x) = x - 1$ et $v(x) = \ln x$, dérivables sur $]0, +\infty[$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

Appliquons $(uv)' = u'v + uv' : f'(x) = 1 \times \ln x + (x - 1) \times \frac{1}{x}$.

Développons le second terme : $\frac{x - 1}{x} = 1 - \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = \ln x + 1 - \frac{1}{x} \quad \text{pour tout } x > 0$$

2) b) Montrer que f' est croissante sur $]0, +\infty[$.

Méthode : pour étudier le sens de variation de f' , on dérive une seconde fois : f' est croissante lorsque $f'' \geq 0$.

Dérivons $f'(x) = \ln x + 1 - x^{-1}$ sur $]0, +\infty[$.

$f''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$

Pour $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$ et $\frac{1}{x^2} > 0$, donc $f''(x) > 0$.

$\Rightarrow f'' > 0$ sur $]0, +\infty[: f'$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$

2) c) En déduire le signe de f' et dresser le tableau de variations de f .

Cherchons une racine évidente de $f' : f'(1) = \ln 1 + 1 - \frac{1}{1} = 0 + 1 - 1 = 0$.

f' étant strictement croissante, elle ne s'annule qu'en 1 : $f' < 0$ sur $]0, 1[$ et $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$.

Calculons le minimum : $f(1) = (1 - 1) \ln 1 = 0$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	↘ 0 ↗	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]0, 1]$, strictement croissante sur $[1, +\infty[$, et admet en 1 un minimum absolu égal à 0

3) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $I = \int_1^e (x-1) \ln x \, dx$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v \, dx$; devant un produit contenant $\ln x$, on pose $u = \ln x$ pour le faire disparaître par dérivation.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x - 1$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2} - x$.

$$I = \left[\left(\frac{x^2}{2} - x \right) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \left(\frac{x^2}{2} - x \right) dx$$

Calculons le crochet : en $x = e$, $\left(\frac{e^2}{2} - e \right) \times 1$; en $x = 1$, $\left(\frac{1}{2} - 1 \right) \times \ln 1 = 0$.

Simplifions l'intégrande restant : $\frac{1}{x} \left(\frac{x^2}{2} - x \right) = \frac{x}{2} - 1$.

$$\int_1^e \left(\frac{x}{2} - 1 \right) dx = \left[\frac{x^2}{4} - x \right]_1^e = \left(\frac{e^2}{4} - e \right) - \left(\frac{1}{4} - 1 \right) = \frac{e^2}{4} - e + \frac{3}{4}$$

$$I = \left(\frac{e^2}{2} - e \right) - \left(\frac{e^2}{4} - e + \frac{3}{4} \right) = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} - \frac{3}{4}$$

$$I = \frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,10$$

4) Interpréter I comme une aire.

D'après 2) c), f admet 0 pour minimum : $f \geq 0$ sur $]0, +\infty[$, en particulier sur $[1, e]$.

Méthode : si $f \geq 0$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f(x) \, dx$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine compris entre C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$.

$\Rightarrow I = \frac{e^2 - 3}{4}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$ (largeur $e - 1 \approx 1,72$), f croît de 0 à $f(e) = e - 1 \approx 1,72$; l'aire est donc au plus $1,72 \times 1,72 \approx 2,96$, et 1,10 convient. ✓

5) Tracer la courbe C_f .

Traçons l'asymptote verticale $x = 0$.

Plaçons le minimum $(1; 0)$ — où C_f touche l'axe des abscisses — ainsi que $f(0,5) = (-0,5) \ln 0,5 \approx 0,35$ et $f(e) = e - 1 \approx 1,72$.

Traçons C_f : la courbe descend de $+\infty$ jusqu'au point $(1; 0)$, où elle admet une tangente horizontale, puis remonte vers $+\infty$ en restant au-dessus de l'axe des abscisses.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous

6) a) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul : $(x-1) \ln x = 0 \iff x-1 = 0$ ou $\ln x = 0$.

$x-1 = 0 \iff x = 1$ et $\ln x = 0 \iff x = 1$: les deux facteurs s'annulent au même point.

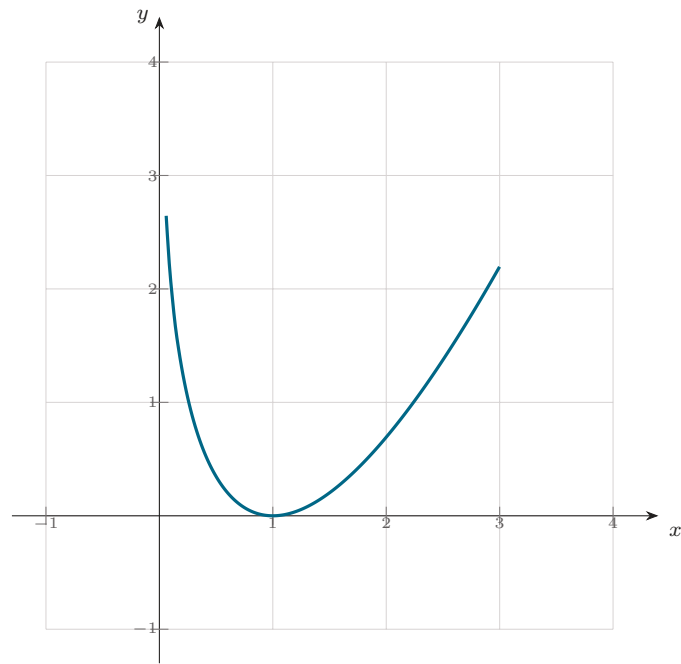
$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet l'unique solution $x = 1$

6) b) Étudier le signe de $f(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Cas $0 < x < 1$: $x-1 < 0$ et $\ln x < 0$; le produit de deux nombres négatifs est positif, donc $f(x) > 0$.

Cas $x > 1$: $x-1 > 0$ et $\ln x > 0$; le produit est positif, donc $f(x) > 0$.

$\Rightarrow f(x) > 0$ sur $]0, 1[\cup]1, +\infty[$ et $f(1) = 0$: C_f est au-dessus de l'axe des abscisses, qu'elle ne touche qu'au point $(1; 0)$ — ce qui confirme le minimum trouvé en 2) c). ✓



$\mathcal{C}_f : f(x) = (x - 1) \ln x$ (Exercice 15).

Corrigé — Exercice 16

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Quand $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$, donc le numérateur $1 + \ln x \rightarrow -\infty$.

Le dénominateur $x \rightarrow 0^+ : \text{il tend vers } 0 \text{ en restant strictement positif.}$

Un nombre qui tend vers $-\infty$ divisé par un nombre positif qui tend vers 0 donne $-\infty$: il n'y a pas d'indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter.

Séparons les deux termes : $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x}$.

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ — la puissance l'emporte sur le logarithme.

Quand $x \rightarrow +\infty : \frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ par croissance comparée.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{-\ln x}{x^2}$.

f est un quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = 1 + \ln x$ et $v(x) = x$, dérivables sur $]0, +\infty[$ et v ne s'annulant pas.

$u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 1$.

Appliquons $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} : f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - (1 + \ln x) \times 1}{x^2}$.

Simplifions le numérateur : $1 - (1 + \ln x) = -\ln x$.

$$f'(x) = \frac{-\ln x}{x^2} \quad \text{pour tout } x > 0$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Pour $x > 0, x^2 > 0 : f'(x)$ est du signe de $-\ln x$.

$-\ln x > 0 \iff \ln x < 0 \iff 0 < x < 1$, et $-\ln x < 0 \iff x > 1 ; f'(1) = 0$.

Calculons le maximum : $f(1) = \frac{1 + \ln 1}{1} = 1$.

x	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	−	
f	$-\infty$	$\longrightarrow$	1	$\searrow$	0

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, 1]$, strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, et admet en 1 un maximum absolu égal à 1

3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α et que $\alpha = e^{-1}$; déterminer le signe de f .

Pour $x > 0, x \neq 0$: un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul.

$$f(x) = 0 \iff 1 + \ln x = 0 \iff \ln x = -1.$$

La fonction $\ln$ étant strictement croissante sur $]0, +\infty[$, elle prend la valeur -1 une seule fois : $x = e^{-1}$.

$$\alpha = e^{-1} \approx 0,368$$

Vérifions : $f(e^{-1}) = \frac{1 + \ln(e^{-1})}{e^{-1}} = \frac{1 - 1}{e^{-1}} = 0. \checkmark$

Signe : $f(x)$ est du signe de $1 + \ln x$ puisque $x > 0$; $1 + \ln x > 0 \iff \ln x > -1 \iff x > e^{-1}$.
 $\Rightarrow f < 0$ sur $]0, e^{-1}[$, $f(e^{-1}) = 0$ et $f > 0$ sur $]e^{-1}, +\infty[$

4) Déterminer une équation de la tangente à C_f au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente à C_f au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons $f(1) = 1$ (question 2) b)) et $f'(1) = \frac{-\ln 1}{1^2} = 0$.

$T : y = 0 \times (x - 1) + 1.$

$$T : y = 1$$

$\Rightarrow$ la tangente est horizontale, ce qui était prévisible : 1 est le point où f atteint son maximum.
 $\checkmark$

5) a) Vérifier que $F(x) = \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$ est une primitive de f .

Méthode : pour vérifier qu'une fonction F est une primitive de f , il suffit de dériver F et de retrouver f .

F est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme et composée de fonctions dérivables.

Dérivons le premier terme : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

Dérivons le second, de la forme $\frac{1}{2}u^2$ avec $u = \ln x$: $\left(\frac{1}{2}u^2\right)' = u'u = \frac{1}{x} \times \ln x$.

$$F'(x) = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} = \frac{1 + \ln x}{x} = f(x).$$

$\Rightarrow F' = f$ sur $]0, +\infty[$: F est bien une primitive de f

5) b) Calculer $\int_1^e f(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

$$\int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1).$$

En $x = e$: $\ln e = 1$, donc $F(e) = 1 + \frac{1}{2} \times 1^2 = \frac{3}{2}$.

En $x = 1$: $\ln 1 = 0$, donc $F(1) = 0 + 0 = 0$.

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{3}{2}$$

D'après 3), $f > 0$ sur $]e^{-1}, +\infty[$, donc $f \geq 0$ sur $[1, e]$.

Méthode : si $f \geq 0$ sur $[a, b]$, $\int_a^b f(x) dx$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$.

$\Rightarrow \frac{3}{2}$ u.a. est l'aire du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$ (largeur $e - 1 \approx 1,72$), f décroît de 1 à $f(e) = \frac{2}{e} \approx 0,74$; l'aire est donc comprise entre $1,72 \times 0,74 \approx 1,27$ et $1,72 \times 1 = 1,72$, et 1,5 convient. ✓

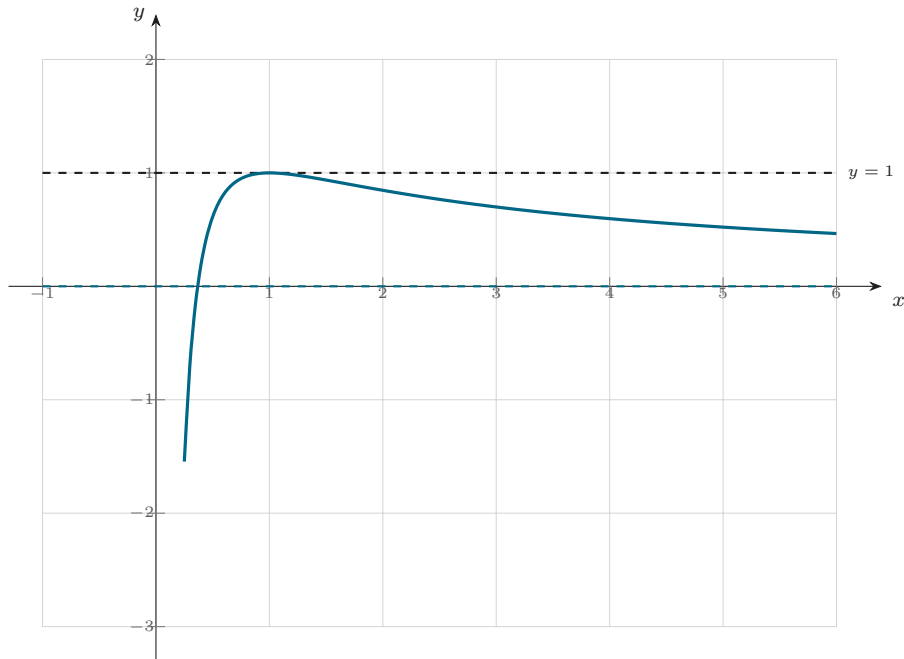
6) Tracer les asymptotes, la tangente et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Traçons l'asymptote verticale $x = 0$ et l'asymptote horizontale $y = 0$ (l'axe des abscisses en $+\infty$), puis la tangente $y = 1$.

Plaçons le point d'intersection avec l'axe des abscisses $(e^{-1}; 0)$ et le sommet $(1; 1)$, point de contact avec la tangente.

Traçons $\mathcal{C}_f$: la courbe monte de $-\infty$ jusqu'au sommet $(1; 1)$, où la tangente est horizontale, puis redescend vers 0 en restant au-dessus de l'axe des abscisses.

⇒ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$, la tangente $y = 1$ et les asymptotes (Exercice 16).

Corrigé — Exercice 17

A. 1) a) Étudier les variations de f .

$f(x) = 1 + \ln x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme d'une constante et de la fonction $\ln$.

Dérivons : $f'(x) = \frac{1}{x}$.

Pour $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$, donc $f' > 0$ sur $]0, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$

A. 1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$, donc $1 + \ln x \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty : \ln x \rightarrow +\infty$, donc $1 + \ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

A. 2) a) Montrer que pour tout $x > 0 : f(x) \leq x$, c'est-à-dire $\ln x \leq x - 1$.

Méthode : pour comparer deux fonctions, on étudie le signe de leur différence : $f(x) \leq x \iff x - f(x) \geq 0$.

Posons $\varphi(x) = x - f(x) = x - 1 - \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

Dérivons : $\varphi'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.

Pour $x > 0$, $\varphi'(x)$ est du signe de $x - 1$: $\varphi' < 0$ sur $]0, 1[$, $\varphi'(1) = 0$, $\varphi' > 0$ sur $]1, +\infty[$.

φ admet donc en 1 un minimum absolu, égal à $\varphi(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0$.

Ainsi $\varphi(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$, soit $x - 1 - \ln x \geq 0$.

$\Rightarrow$ pour tout $x > 0 : \ln x \leq x - 1$, autrement dit $f(x) \leq x$ — $\mathcal{C}_f$ est toujours au-dessous de la droite $y = x$

A. 2) b) Vérifier que $f(1) = 1$.

$f(1) = 1 + \ln 1 = 1 + 0$.

$\Rightarrow f(1) = 1$: le point $(1; 1)$ appartient à la fois à $\mathcal{C}_f$ et à la droite $y = x$, l'inégalité de 2) a) est donc une égalité en $x = 1$

A. 3) Résoudre l'équation $f(x) = x$ sur $]0, +\infty[$.

$f(x) = x \iff \varphi(x) = 0$, avec $\varphi(x) = x - 1 - \ln x$ introduite en 2) a).

D'après l'étude de 2) a), φ atteint son minimum 0 au seul point $x = 1$: φ est strictement décroissante sur $]0, 1[$ et strictement croissante sur $]1, +\infty[$, donc $\varphi(x) > 0$ dès que $x \neq 1$.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = x$ admet l'unique solution $x = 1$

A. 4) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons $f(1) = 1$ et $f'(1) = \frac{1}{1} = 1$.

$T : y = 1 \times (x - 1) + 1 = x$.

$$T : y = x$$

$\Rightarrow$ la droite $y = x$ est tangente à $\mathcal{C}_f$ en $(1; 1)$: cela confirme que $\mathcal{C}_f$ reste au-dessous d'elle et ne la touche qu'en ce point. ✓

B. 1) Montrer par récurrence que pour tout $n : u_n \geq 1$.

Initialisation : $u_0 = 2 \geq 1$, la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité : supposons $u_n \geq 1$ pour un entier n fixé.

La fonction $\ln$ étant croissante, $u_n \geq 1$ donne $\ln(u_n) \geq \ln 1 = 0$.

Donc $u_{n+1} = 1 + \ln(u_n) \geq 1 + 0 = 1$: la propriété est vraie au rang $n + 1$.

Remarquons au passage que $u_n \geq 1 > 0$: la suite est bien définie, le logarithme n'étant calculé que sur des nombres strictement positifs.

$\Rightarrow$ **par récurrence, $u_n \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$**

B. 2) Montrer que (u_n) est décroissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n = 1 + \ln(u_n) - u_n = f(u_n) - u_n$.

D'après B. 1), $u_n > 0$: on peut appliquer l'inégalité de A. 2) a) à $x = u_n$.

Elle donne $f(u_n) \leq u_n$, c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n \leq 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ **est décroissante**

B. 3) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Méthode : théorème de la convergence monotone : une suite décroissante et minorée converge.

D'après B. 2), (u_n) est décroissante ; d'après B. 1), elle est minorée par 1.

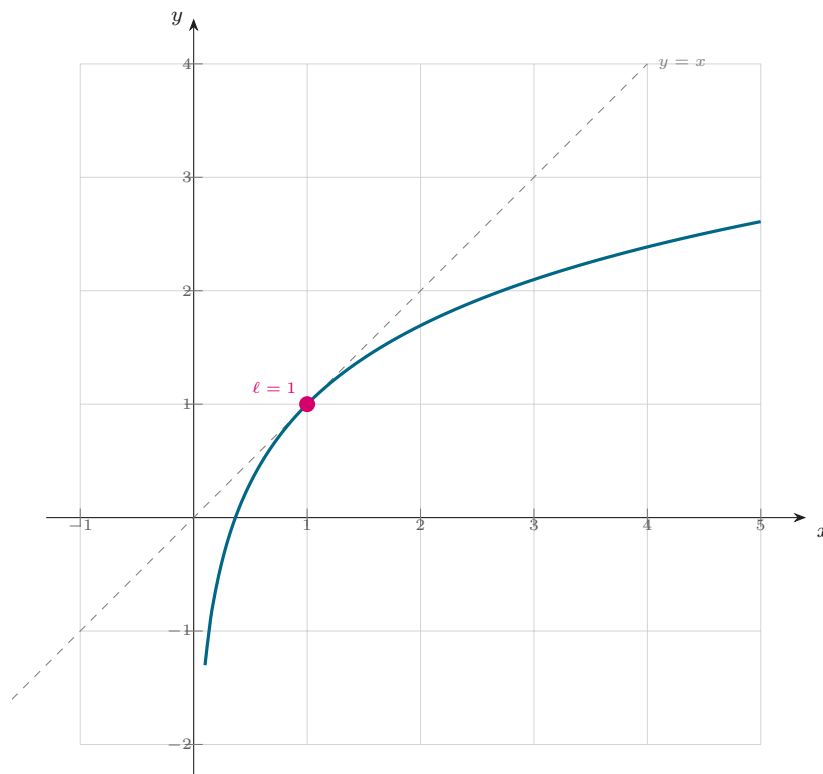
Elle converge donc vers un réel ℓ , et le passage à la limite dans $u_n \geq 1$ donne $\ell \geq 1$.

f est continue en ℓ (car $\ell \geq 1 > 0$) : en passant à la limite dans $u_{n+1} = 1 + \ln(u_n)$, on obtient $\ell = 1 + \ln \ell$, soit $f(\ell) = \ell$.

D'après A. 3), cette équation admet l'unique solution 1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

Contrôle : $u_0 = 2, u_1 = 1 + \ln 2 \approx 1,69, u_2 = 1 + \ln(1,69) \approx 1,52, u_3 \approx 1,42$ — la suite décroît bien vers 1. ✓



$\mathcal{C}_f : y = 1 + \ln x$, tangente à $y = x$ en $(1; 1)$ (Exercice 17).

Corrigé — Exercice 18

A. 1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit d'un facteur tendant vers $-\infty$ par un facteur tendant vers $+\infty$ tend vers $-\infty$: aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$$

A. 1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et en déduire une asymptote à $\mathcal{C}_g$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow 0$, c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ — l'exponentielle l'emporte sur la puissance. (On peut aussi écrire

$x e^{-x} = \frac{x}{e^x}$ et utiliser $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.)

L'expression $g(x) = x e^{-x}$ est exactement celle de la croissance comparée.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$

A. 2) a) Montrer que $g'(x) = (1 - x)e^{-x}$.

g est un produit uv avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^{-x}$, dérivables sur $\mathbb{R}$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$ (dérivée de e^w : $w'e^w$ avec $w(x) = -x$).

Appliquons $(uv)' = u'v + uv'$: $g'(x) = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x})$.

Factorisons par e^{-x} .

$$g'(x) = (1 - x)e^{-x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de g .

Pour tout x , $e^{-x} > 0$: $g'(x)$ est du signe de $1 - x$.

$1 - x > 0 \iff x < 1$; $g'(1) = 0$; $1 - x < 0 \iff x > 1$.

Calculons la valeur au sommet : $g(1) = 1 \times e^{-1} = \frac{1}{e}$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
g	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $]-\infty, 1]$ et strictement décroissante sur $[1, +\infty[$

A. 3) Vérifier que $G(x) = -(x + 1)e^{-x}$ est une primitive de g sur $\mathbb{R}$.

Méthode : pour vérifier qu'une fonction G est une primitive de g , il suffit de dériver G et de retrouver g .

G est un produit uv avec $u(x) = -(x + 1)$ et $v(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$G'(x) = -e^{-x} + (-(x + 1)) \times (-e^{-x}) = -e^{-x} + (x + 1)e^{-x}$.

Factorisons : $G'(x) = (-1 + x + 1)e^{-x} = x e^{-x}$.

$\Rightarrow G' = g$ sur $\mathbb{R}$: G est bien une primitive de g

A. 4) Préciser le maximum de g et étudier le signe de g .

D'après le tableau de variations, g admet en 1 un maximum absolu égal à $g(1) = \frac{1}{e} \approx 0,368$.

Signe : pour tout x , $e^{-x} > 0$, donc $g(x)$ est du signe de x .

$\Rightarrow g < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $g(0) = 0$ et $g > 0$ sur $]0, +\infty[$; le maximum de g vaut $\frac{1}{e}$, atteint en $x = 1$

B. 1) a) À l'aide de la Partie A, calculer J_0 .

Pour $n = 0$: $x^0 = 1$, donc $J_0 = \int_0^1 e^{-x} dx$.

Une primitive de $x \mapsto e^{-x}$ est $x \mapsto -e^{-x}$.

$$J_0 = [-e^{-x}]_0^1 = -e^{-1} - (-e^0) = 1 - \frac{1}{e}.$$

$$J_0 = 1 - \frac{1}{e} \approx 0,632$$

B. 1) b) Calculer J_1 .

Pour $n = 1$: $J_1 = \int_0^1 x e^{-x} dx = \int_0^1 g(x) dx$.

D'après A. 3), $G(x) = -(x+1)e^{-x}$ est une primitive de g : $J_1 = [G(x)]_0^1 = G(1) - G(0)$.

$$G(1) = -2e^{-1} = -\frac{2}{e} \text{ et } G(0) = -1 \times e^0 = -1.$$

$$J_1 = -\frac{2}{e} - (-1).$$

$$J_1 = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264$$

B. 2) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $J_{n+1} = (n+1)J_n - \frac{1}{e}$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v dx$; on pose $u = x^{n+1}$ pour abaisser l'exposant par dérivation.

Posons $u(x) = x^{n+1}$ et $v'(x) = e^{-x}$, d'où $u'(x) = (n+1)x^n$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$J_{n+1} = [-x^{n+1}e^{-x}]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x^n \times (-e^{-x}) dx$$

Calculons le crochet : en $x = 1$, $-1 \times e^{-1} = -\frac{1}{e}$; en $x = 0$, $-0^{n+1} \times 1 = 0$.

L'intégrale restante vaut $+(n+1) \int_0^1 x^n e^{-x} dx = (n+1)J_n$.

$$\Rightarrow J_{n+1} = (n+1)J_n - \frac{1}{e} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

Vérifions pour $n = 0$: $(0+1)J_0 - \frac{1}{e} = 1 - \frac{1}{e} - \frac{1}{e} = 1 - \frac{2}{e} = J_1$. ✓

B. 3) a) Montrer que (J_n) est positive.

Sur l'intervalle d'intégration $[0, 1]$: $x^n \geq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $x^n e^{-x} \geq 0$.

Méthode : positivité de l'intégrale : si $h \geq 0$ sur $[a, b]$ avec $a \leq b$, alors $\int_a^b h(x) dx \geq 0$.

$$\Rightarrow J_n \geq 0 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

B. 3) b) Montrer que (J_n) est décroissante.

Étudions le signe de la différence : $J_{n+1} - J_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^{-x} dx$.

Factorisons l'intégrande : $x^{n+1} - x^n = x^n(x - 1)$.

Sur $[0, 1]$: $x^n \geq 0$, $x - 1 \leq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $x^n(x - 1)e^{-x} \leq 0$.

Par positivité de l'intégrale appliquée à l'opposé, $J_{n+1} - J_n \leq 0$.

$\Rightarrow (J_n)$ est décroissante

B. 4) a) Montrer que $0 \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$.

La minoration $J_n \geq 0$ est établie en 3) a).

Sur $[0, 1]$: $-x \leq 0$, donc $e^{-x} \leq e^0 = 1$.

En multipliant par $x^n \geq 0$: $x^n e^{-x} \leq x^n$.

Méthode : croissance de l'intégrale : si $h_1 \leq h_2$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b h_1 \leq \int_a^b h_2$.

$$J_n \leq \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

$$0 \leq J_n \leq \frac{1}{n+1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

B. 4) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n$.

Méthode : théorème des gendarmes : si $a_n \leq J_n \leq b_n$ et si (a_n) et (b_n) ont la même limite ℓ , alors $J_n \rightarrow \ell$.

$0 \rightarrow 0$ et $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = 0$$

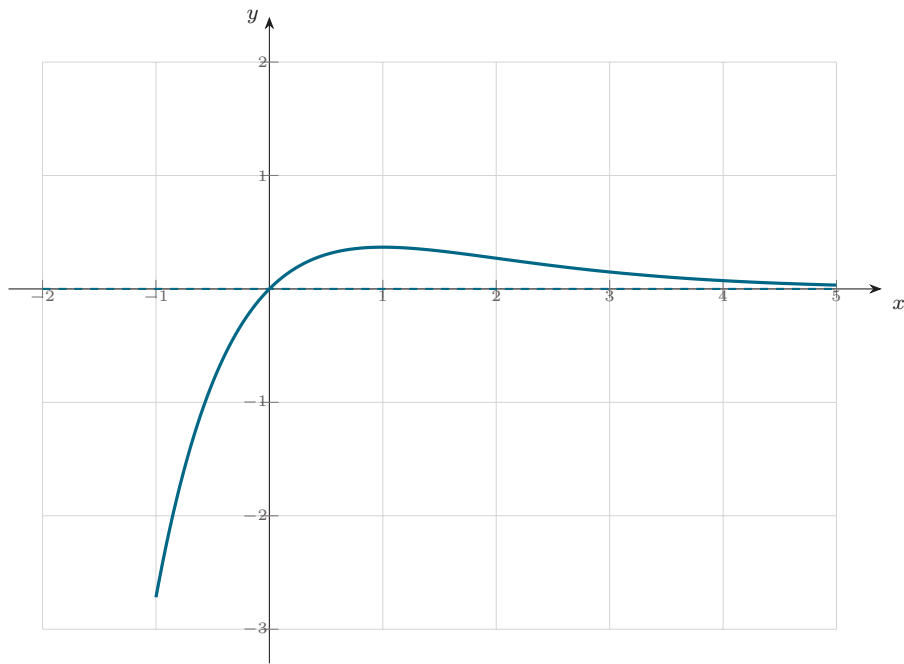
B. 4) c) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)J_n$.

Utilisons la relation de 2) : $(n+1)J_n = J_{n+1} + \frac{1}{e}$.

D'après 4) b), $J_{n+1} \rightarrow 0$ (c'est la même suite décalée d'un rang).

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)J_n = \frac{1}{e}$$

$\Rightarrow$ **contrôle** : $(0+1)J_0 = 0,632$, $2J_1 = 0,528$, et $\frac{1}{e} \approx 0,368$: la convergence est lente mais le sens est le bon. ✓



$\mathcal{C}_g : y = x e^{-x}$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 18).

Corrigé — Exercice 19

1) Montrer que $f'(x) = \frac{1}{1+e^x}$ et dresser le tableau de variations.

Pour tout x , $1+e^x > 0$: f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de x et de $-\ln(1+e^x)$.

Méthode : dérivée d'un logarithme composé : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ lorsque $u > 0$.

Avec $u(x) = 1+e^x$, $u'(x) = e^x$: $(\ln(1+e^x))' = \frac{e^x}{1+e^x}$.

$$f'(x) = 1 - \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{(1+e^x) - e^x}{1+e^x}$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+e^x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Pour tout x , $1+e^x > 0$ donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Les limites aux bornes sont calculées à la question 2).

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	$-\infty$	0

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de $-\infty$ vers 0

2) a) Montrer que $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

Calculons la différence : $f(x) - x = -\ln(1+e^x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc $1+e^x \rightarrow 1$ et $\ln(1+e^x) \rightarrow \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x) = 0$: $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

On en déduit au passage $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, puisque $f(x)$ se comporte comme x .

2) b) Montrer que $y = 0$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : en $+\infty$, on met e^x en facteur dans le logarithme pour lever l'indétermination « $\infty - \infty$ ».

Factorisons : $1+e^x = e^x(1+e^{-x})$.

$$\ln(1+e^x) = \ln(e^x) + \ln(1+e^{-x}) = x + \ln(1+e^{-x})$$

$$\text{Donc } f(x) = x - x - \ln(1+e^{-x}) = -\ln(1+e^{-x}).$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc $\ln(1+e^{-x}) \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

2) c) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à ces deux droites.

Par rapport à Δ : $f(x) - x = -\ln(1+e^x)$.

Pour tout x , $e^x > 0$ donc $1+e^x > 1$, d'où $\ln(1+e^x) > 0$ et $f(x) - x < 0$.

Par rapport à $y = 0$: d'après 2) b), $f(x) = -\ln(1+e^{-x})$, et $1+e^{-x} > 1$ donne de même $f(x) < 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessous de $\Delta : y = x$ et strictement au-dessous de l'axe des abscisses sur tout $\mathbb{R}$

3) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$, et strictement croissante d'après 1).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ (2 a)) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ (2 b)), la borne 0 n'étant pas atteinte puisque $f < 0$ partout.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]-\infty, 0[$

4) On note f^{-1} la réciproque de f . Calculer $f(0)$, puis montrer que f^{-1} est dérivable en $-\ln 2$ et calculer $(f^{-1})'(-\ln 2)$.

Calculons $f(0) = 0 - \ln(1 + e^0) = -\ln 2$.

Donc $f^{-1}(-\ln 2) = 0$, et $-\ln 2 \approx -0,693$ appartient bien à $J =]-\infty, 0[$.

Méthode : dérivée de la réciproque : si f est dérivable en a et $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

Ici $a = 0$: $f'(0) = \frac{1}{1 + e^0} = \frac{1}{2} \neq 0$.

Donc f^{-1} est dérivable en $-\ln 2$ et $(f^{-1})'(-\ln 2) = \frac{1}{\frac{1}{2}}$.

$$(f^{-1})'(-\ln 2) = 2$$

5) Tracer les asymptotes, la courbe $\mathcal{C}_f$ et la courbe $\mathcal{C}'$ de f^{-1} .

Traçons les asymptotes de $\mathcal{C}_f$: la droite $\Delta : y = x$ (en $-\infty$) et l'axe des abscisses $y = 0$ (en $+\infty$).

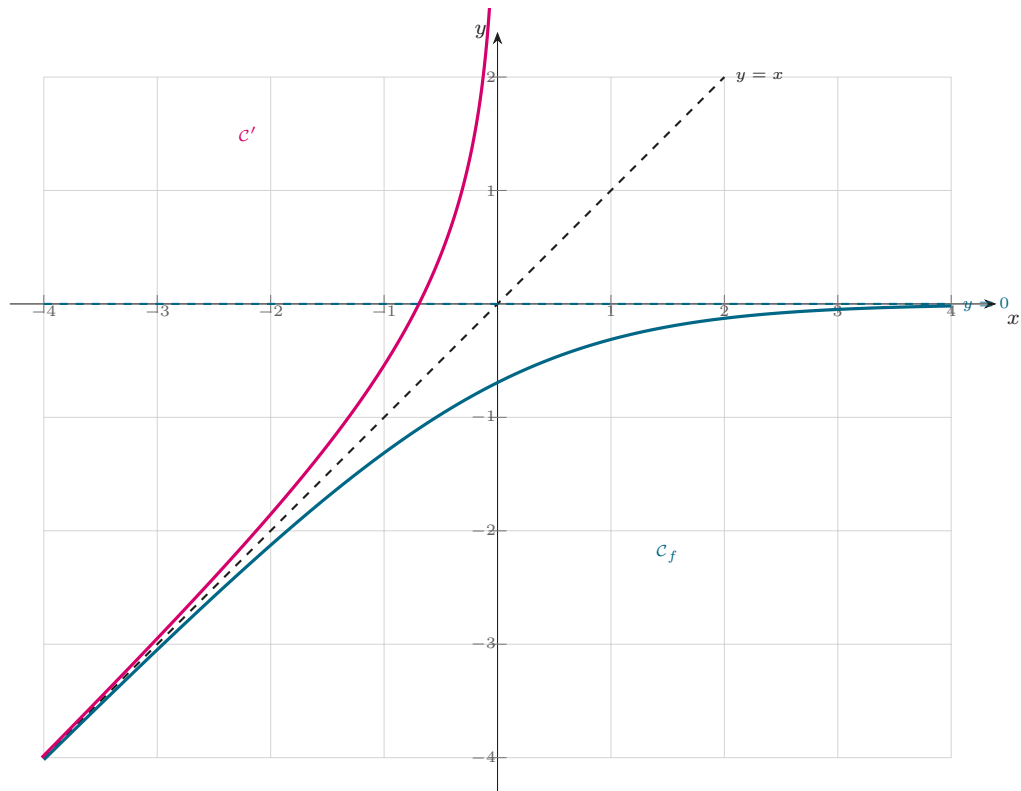
Plaçons le point $(0 ; -\ln 2)$ de $\mathcal{C}_f$, où la tangente a pour coefficient directeur $\frac{1}{2}$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: croissante, au-dessous de Δ et de l'axe des abscisses, elle longe Δ en $-\infty$ et $y = 0$ en $+\infty$.

Méthode : $\mathcal{C}'$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la première bissectrice $y = x$; les asymptotes se transforment de la même façon : $y = x$ reste $y = x$, et $y = 0$ devient $x = 0$.

Traçons $\mathcal{C}'$ par symétrie : elle est définie sur $] -\infty, 0[$, admet l'axe des ordonnées pour asymptote verticale, et passe par $(-\ln 2 ; 0)$.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



C_f , ses asymptotes et sa réciproque C' (Exercice 19).

Corrigé — Exercice 20

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Pour tout x , $1 + e^x > 0$: $f(x) = \ln(1 + e^x)$ est définie sur $\mathbb{R}$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc $1 + e^x \rightarrow 1$.

Par continuité du logarithme en 1 : $\ln(1 + e^x) \rightarrow \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

1) b) Vérifier que $f(x) = x + \ln(1 + e^{-x})$ et en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Méthode : en $+\infty$, on met le terme dominant e^x en facteur dans le logarithme, puis on utilise $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

Factorisons : $1 + e^x = e^x(e^{-x} + 1)$.

$$f(x) = \ln(e^x) + \ln(1 + e^{-x})$$

$$\Rightarrow f(x) = x + \ln(1 + e^{-x}) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$ donc $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$, tandis que $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$.

Méthode : dérivée d'un logarithme composé : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ lorsque $u > 0$.

Posons $u(x) = 1 + e^x$, strictement positive et dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $u'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Pour tout x : $e^x > 0$ et $1 + e^x > 0$, donc $f'(x) > 0$.

Les limites ont été obtenues en 1) : 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de 0 vers $+\infty$

3) a) Montrer que $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

D'après 1) b), $f(x) - x = \ln(1 + e^{-x})$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc cette différence tend vers $\ln 1 = 0$.

$\Rightarrow \Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

3) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ et à la droite $y = 0$.

Par rapport à Δ : $f(x) - x = \ln(1 + e^{-x})$.

Pour tout x , $e^{-x} > 0$ donc $1 + e^{-x} > 1$, d'où $\ln(1 + e^{-x}) > 0$.

Par rapport à $y = 0$: $1 + e^x > 1$ donne de même $f(x) = \ln(1 + e^x) > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de $\Delta : y = x$ et strictement au-dessus de l'axe des abscisses sur tout $\mathbb{R}$

4) a) Montrer que $f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2}$; qu'en déduit-on pour $\mathcal{C}_f$?

f' est un quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = 1 + e^x$, donc $u'(x) = v'(x) = e^x$.

Appliquons $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$: $f''(x) = \frac{e^x(1 + e^x) - e^x \times e^x}{(1 + e^x)^2}$.

Développons le numérateur : $e^x + e^{2x} - e^{2x} = e^x$.

$$f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} > 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow f'' > 0$ sur $\mathbb{R}$: $\mathcal{C}_f$ est convexe (tournée vers le haut) et n'admet donc aucun point d'inflexion ; elle est au-dessus de chacune de ses tangentes

4) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons $f(0) = \ln(1 + e^0) = \ln 2$ et $f'(0) = \frac{e^0}{1 + e^0} = \frac{1}{2}$.

$T : y = \frac{1}{2}(x - 0) + \ln 2$.

$$T : y = \frac{1}{2}x + \ln 2$$

5) a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$, et strictement croissante d'après 2) b).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ (borne non atteinte car $f > 0$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]0, +\infty[$

5) b) Déterminer $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$.

Méthode : pour expliciter f^{-1} , on résout $f(y) = x$ d'inconnue y .

Réolvons $\ln(1 + e^y) = x$ avec $x > 0$.

En composant par l'exponentielle, strictement croissante : $1 + e^y = e^x$.

$e^y = e^x - 1$, quantité strictement positive puisque $x > 0$ entraîne $e^x > 1$.

En composant par $\ln$: $y = \ln(e^x - 1)$.

$$f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1) \quad \text{pour } x \in]0, +\infty[$$

Vérifions : $f(\ln(e^x - 1)) = \ln(1 + e^{\ln(e^x - 1)}) = \ln(e^x) = x$. ✓

5) c) Montrer que f^{-1} est dérivable en $\ln 2$ et calculer $(f^{-1})'(\ln 2)$.

D'après 4) b), $f(0) = \ln 2$, donc $f^{-1}(\ln 2) = 0$; et $\ln 2 > 0$ appartient bien à J .

Méthode : dérivée de la réciproque : si f est dérivable en a et $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

Ici $a = 0$ et $f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0$.

$$(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{\frac{1}{2}}.$$

$$(f^{-1})'(\ln 2) = 2$$

Contrôle par l'expression explicite : en dérivant $f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1)$, on obtient $\frac{e^x}{e^x - 1}$, qui vaut en $x = \ln 2$: $\frac{2}{2-1} = 2$. ✓

6) Tracer les asymptotes, la courbe $\mathcal{C}_f$ et la courbe $\mathcal{C}'$ de f^{-1} dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Traçons les asymptotes de $\mathcal{C}_f$: l'axe des abscisses $y = 0$ (en $-\infty$) et la droite $\Delta : y = x$ (en $+\infty$).

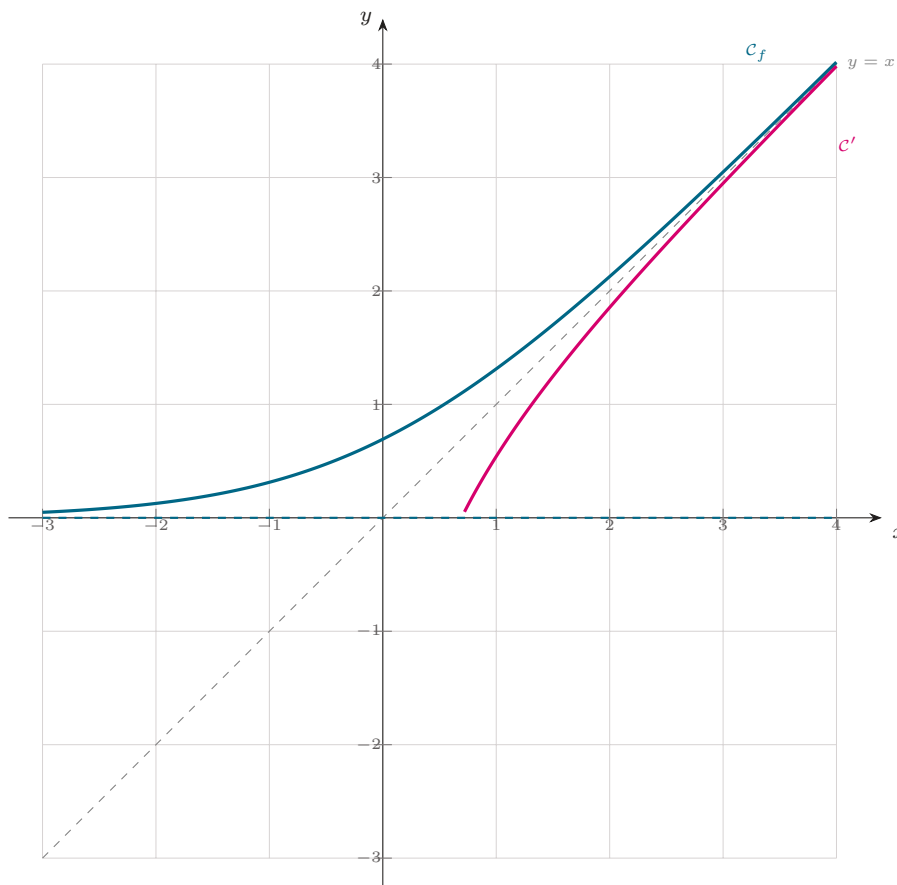
Plaçons le point $(0 ; \ln 2)$, où la tangente est $y = \frac{1}{2}x + \ln 2$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: croissante et convexe, au-dessus de $y = 0$ et de Δ , elle longe $y = 0$ en $-\infty$ et Δ en $+\infty$.

Méthode : $\mathcal{C}'$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la première bissectrice $y = x$; l'asymptote $y = 0$ de $\mathcal{C}_f$ devient l'asymptote verticale $x = 0$ de $\mathcal{C}'$, et $\Delta : y = x$ reste asymptote.

Traçons $\mathcal{C}'$ par symétrie : définie sur $]0, +\infty[$, elle passe par $(\ln 2 ; 0)$ et admet l'axe des ordonnées pour asymptote verticale.

⇒ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$, sa réciproque $\mathcal{C}'$ (symétrique par rapport à $y = x$) et les asymptotes (Exercice 20).